Manual de uso de Escuadra

Control docente · versión 1.26.0 · octubre de 2026

Técnico en Mecatrónica · CETAC 19

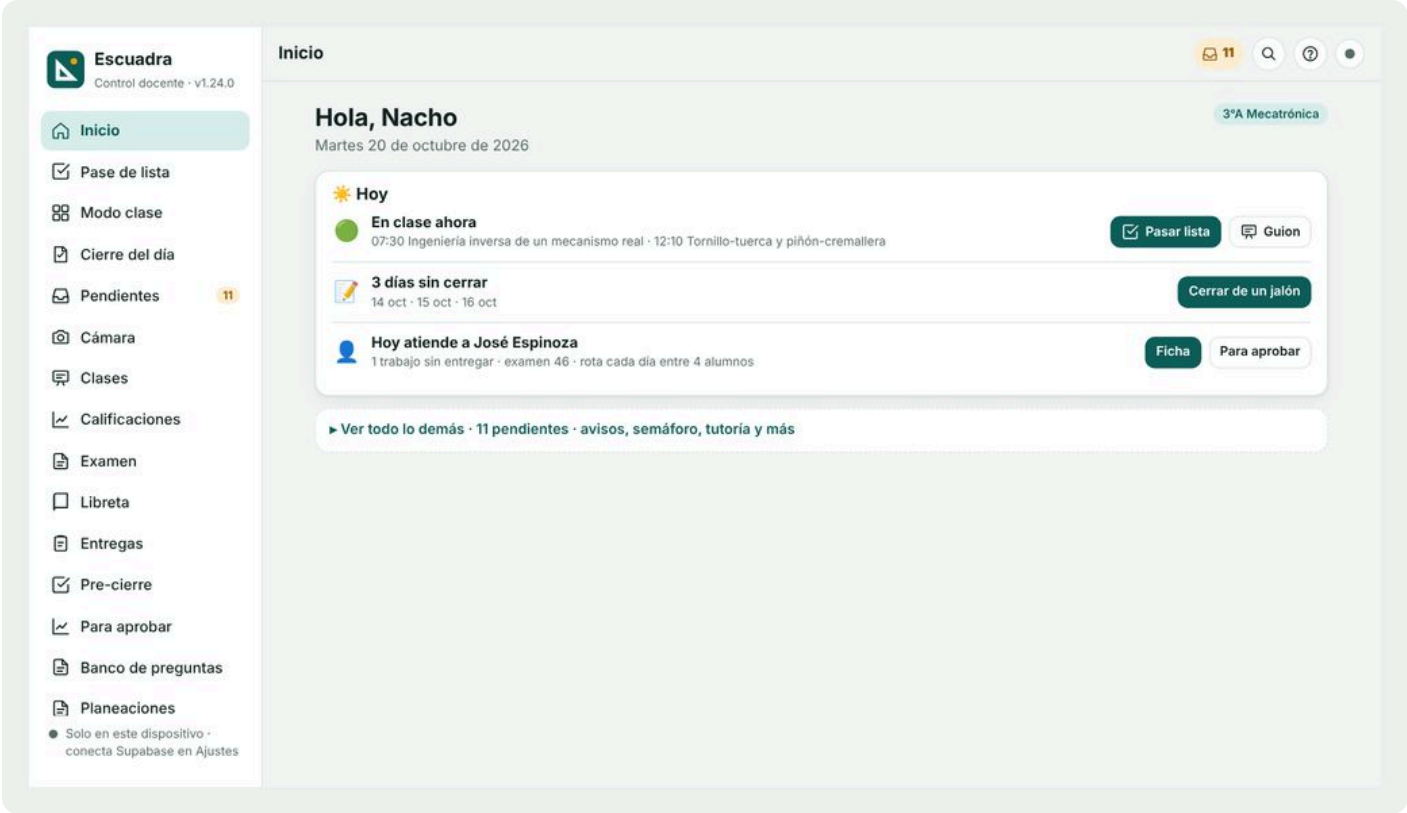
Contenido

1. Cómo está organizada Escuadra
2. Novedades de la v1.24 a la v1.26 ✨
3. Primeros pasos
4. Inicio y la tarjeta «Hoy» ✨
5. Pase de lista y Modo clase
6. Clases, guion y calentamiento
7. Proyector y Presentador
8. Cierre del día y cerrar semana ✨
9. Pendientes de captura y pre-cierre ✨
10. Calificaciones y actividades
11. Tablero de entregas ✨
12. Tareas, libreta, FreeCAD y monitores ✨
13. Cámara, evidencias y formularios
14. Examen recomendado y banco de preguntas
15. Semáforo, Para aprobar y avisar a casa ✨
16. Ficha del alumno y comunicar a casa ✨
17. Estrategias y Tutoría
18. Temas, planeaciones e ideas
19. Dinámicas, proyecto, industria y herramientas
20. Imprimir y consejo técnico ✨
21. Bitácora, respaldo y tus datos ✨
22. Cambio de semestre ✨
23. El guion aprende ✨
24. Seguridad en el taller ✨
25. Portafolio y constancias de logro ✨
26. Inventario y préstamos del taller ✨
27. Vista para la co-tutora ✨
28. Encuesta del mes: ustedes dijeron, yo hice ✨
29. Normas oficiales para estudiar ✨
30. Tu tiempo: días sin clase, calendario y expediente ✨
31. Kit «te lo perdiste», 3 niveles, ruleta y rúbrica ✨
32. Simulacros y emergencias ✨
33. Resultados: indicadores, juntas y autoevaluación ✨
34. Privacidad, respaldo y registro de cambios ✨
35. Atajos y gestos

1. Cómo está organizada Escuadra

Escuadra es una app web instalable (PWA) que concentra tu control docente: lista, calificaciones con tu esquema 50/40/5/5, clases hora por hora, proyector, entregas, seguimiento de alumnos y reportes. Funciona igual en el celular y en la compu; en la compu el menú completo queda a la izquierda.

Las capturas se tomaron de la v1.24, la v1.25 y la v1.26 con un grupo de 28 alumnos ficticios y fecha simulada del martes 20 de octubre de 2026 (2º parcial).



- **Barra de arriba:** título, contador de **Pendientes** (bandeja naranja), **lupa** para buscar alumno (tecla `/`), **?** para abrir esta ayuda en la sección de la pantalla donde estás, **↶ Deshacer** cuando acabas de cambiar algo y el punto de **sincronización**.
- **Barra de abajo:** Inicio, Clases, Lista y Califs, más **Más**. Los 4 primeros los eliges en Ajustes → Captura rápida (ahora también puedes poner **Entregas**).
- **Más:** todas las secciones con una línea de para qué sirve.


Más
11
Mis grupos
Agregar grupos y horarios, cambiar o archivar
Modo clase
Nombres grandes: participación y asistencia
Pendientes
Todo lo que falta capturar
Cámara
QR de libretas, tarjetas, hojas de respuestas y fotos
Evidencias
Fotos de trabajos (nunca caras)
Formularios
QR de tu Google Forms e importar respuestas
Planeaciones
Formato SEMS, revisión y Word
Temas
Teoría lista para proyectar
Examen recomendado
Según lo visto y cómo va el grupo
Cierre del día
Tarea, participación y destacados de hoy
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más

2. Novedades de la v1.24 a la v1.26 NUEVO

La v1.24 hace que la app te quite menos tiempo, que tus clases rindan más y que los resultados lleguen antes a casa. La v1.25 suma el cambio de semestre, la seguridad del taller y lo que tus alumnos se llevan al terminar. La v1.26 agrega el apartado de normas oficiales para estudiarlas tú y 22 mejoras para tu tiempo, tus clases, la entrega de resultados y la solidez de la app.

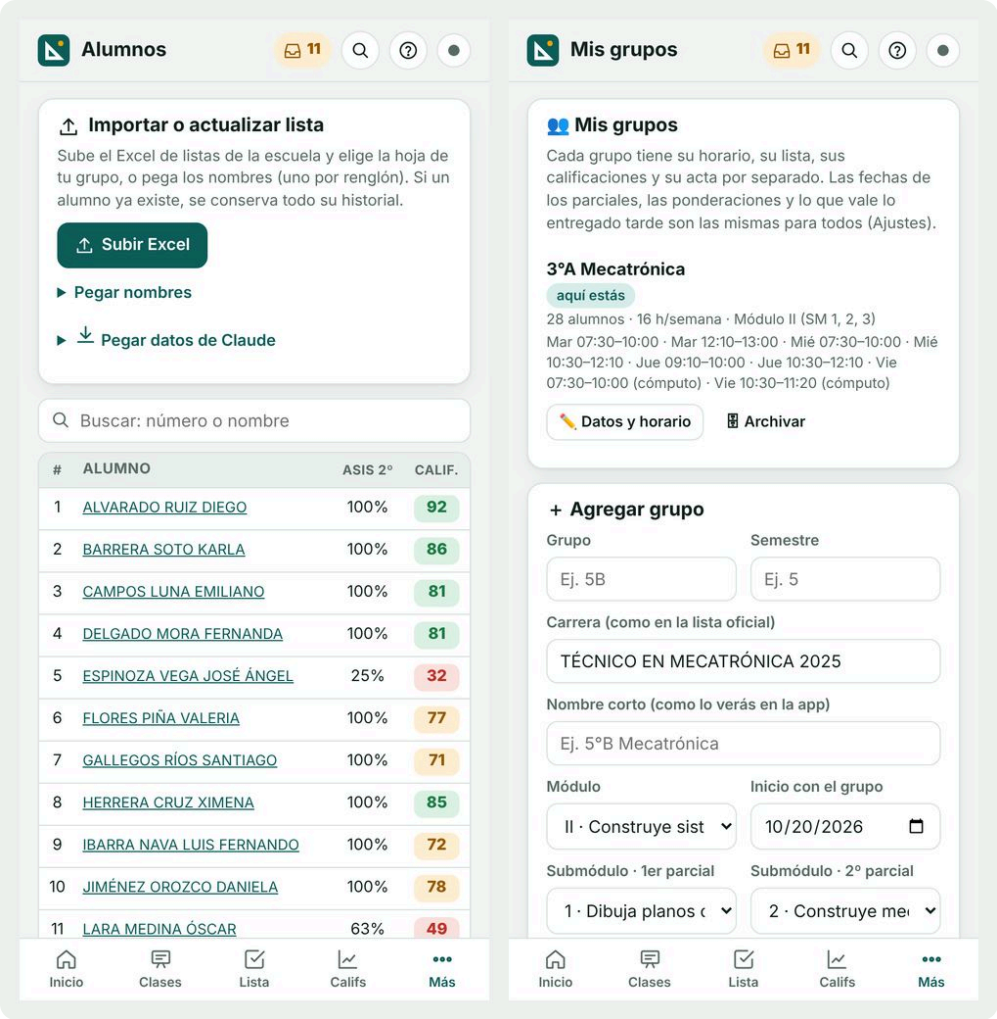
Qué	Dónde	Para qué
Inicio compacto «Hoy»	Inicio	Solo 3 cosas arriba: tu clase, lo más urgente y a quién atender hoy
Cerrar semana	Inicio, Cierre del día	Cerrar de un jalón los días que quedaron abiertos
Actividades del guion solas	Calificaciones	Las evidencias del guion ya existen como actividad con su rúbrica
Datos en IndexedDB	Automático	Sin el límite de ~5 MB y sin trabar la pantalla al guardar
Boleto → calentamiento	Guion de la clase	Lo que salió bajo en el boleto abre el calentamiento siguiente
Monitores rotativos	Guion de cómputo	Parejas monitor-alumno que rotan, con registro
Repaso para casa	Ficha, Imprimir	5 preguntas de sus temas débiles con QR
Consulta para casa	Ficha, Para aprobar, Imprimir	Calificación y pendientes con QR, sin nombre
WhatsApp a casa	Para aprobar, Ficha	Mensaje listo con lo que debe, fecha límite y enlace
Pre-cierre de captura	Inicio, Calificaciones	Lista exacta de lo que falta para el acta
Tablero de entregas	Más → Entregas	Qué pedir y quién debe qué, en colores
Ayuda y manual	Botón ?	Este manual dentro de la app y en PDF
Cambio de semestre (v1.25)	Mis grupos	Archiva y crea el grupo nuevo con los mismos alumnos
El guion aprende (v1.25)	Clases	Ajusta las horas de cada actividad para el próximo grupo
Seguridad en el taller (v1.25)	Más → Seguridad, guion	Reglamento firmado, revisión antes de la práctica e incidentes

Qué	Dónde	Para qué
Portafolio y constancias (v1.25)	Ficha, Más → Constancias	Lo que sabe hacer, para prácticas o empleo; logros con folio
Inventario (v1.25)	Más → Inventario	Préstamos, lo que piden los guiones y compras
Vista para la co-tutora (v1.25)	Tutoría	Enlace cifrado con PIN, solo lectura
Encuesta del mes (v1.25)	Más → Encuesta	Anónima; «Ustedes dijeron → Yo hice»
Normas oficiales (v1.26)	Más → Normas oficiales	Fichas de 19 NOM, versión vigente y repaso para ti
Días sin clase y qué recortar (v1.26)	Más → Tu tiempo	Suspensión, CTE o puente de un jalón, sin tocar evidencias
Calendario, expediente, salud de datos, academia, demostración (v1.26)	Más → Tu tiempo	Lo administrativo en un toque
Kit «te lo perdiste», 3 niveles, ruleta, rúbrica QR (v1.26)	Lista, Herramientas, Actividad	Clases más parejas
Simulacros y emergencias (v1.26)	Seguridad, Más → Emergencias	Revisión mensual y directorio sin internet
Indicadores, junta de padres, autoevaluación, temas que cuestan, bitácora (v1.26)	Más → Resultados, Proyecto	Resultados para la dirección y las familias
Aviso de privacidad, semáforo con íconos, prueba de respaldo, solo lectura, registro de cambios (v1.26)	Ajustes, Más	Una app más segura y confiable

3. Primeros pasos

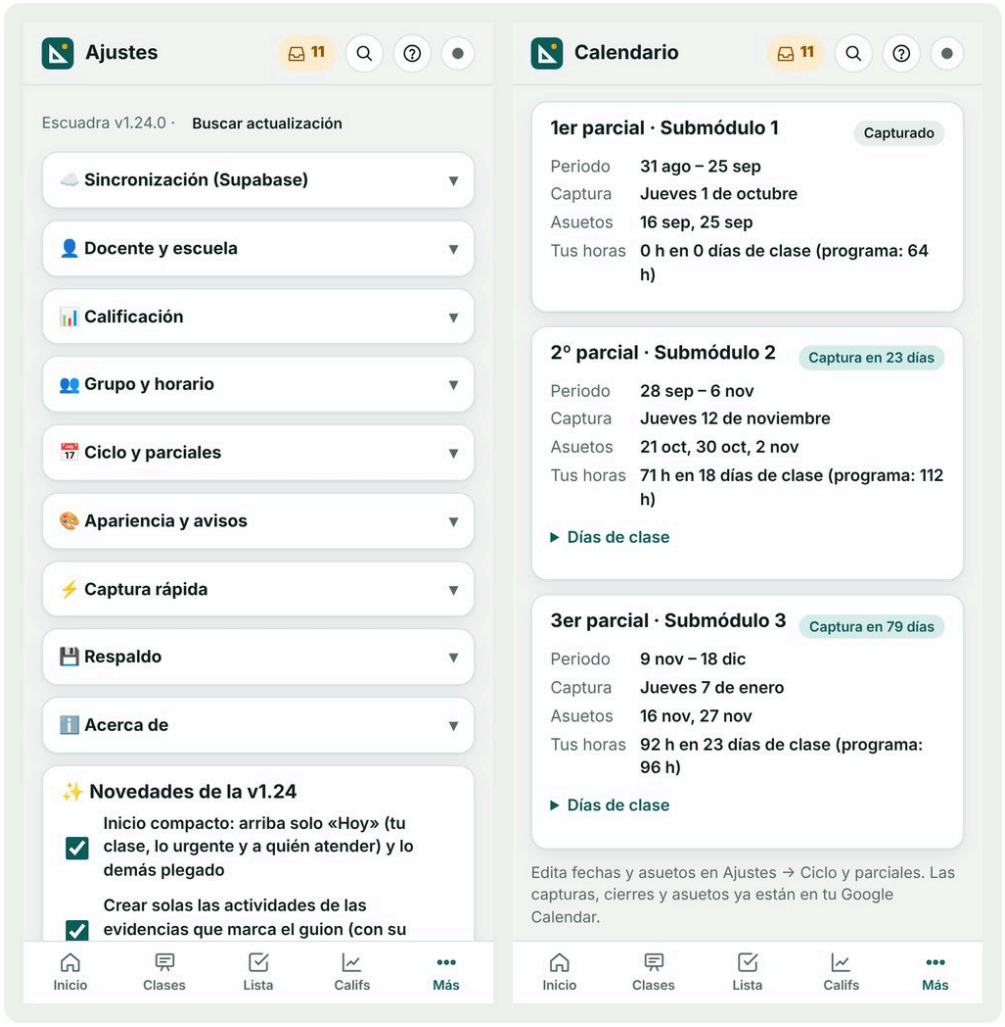
Se configura una sola vez: subir la app, instalarla, conectar la sincronización e importar la lista de cada grupo.

1. **Subir a GitHub Pages.** Repositorio `escuadra` → Add file → Upload files → arrastra todos los archivos del zip, incluida la carpeta `ayuda` → Settings → Pages → rama `main / (root)`. Para actualizar subes los archivos nuevos encima; tus datos no se tocan.
2. **Instalar.** Abre la URL en Chrome del Galaxy → ⋮ → Instalar app. En la PC, el ícono de instalar de la barra de direcciones. Mantén presionado el ícono para los accesos: Pasar lista, Modo clase y Cierre del día.
3. **Sincronizar.** Si `config.js` trae tu URL y llave de Supabase, solo inicias sesión en Ajustes → Sincronización. Para las fotos de evidencias corre una vez `schema-fotos.sql`.
4. **Importar la lista.** Alumnos → Subir Excel (eliges la hoja, por ejemplo «LISTA DE ASISTENCIA 3A MEC») o Pegar nombres. Si un alumno ya existe se conserva su historial.
5. **Más grupos.** Más → Mis grupos → Agregar grupo con su módulo, submódulos y horario (aula, cómputo o taller). Avisa si choca con otro grupo.



1. **Ajustes y Calendario.** Docente y escuela, ponderaciones, límites del semáforo, valor de lo entregado tarde (75 %), parciales y asuetos, botones de la barra de abajo y, al final, **Novedades de la v1.24**.

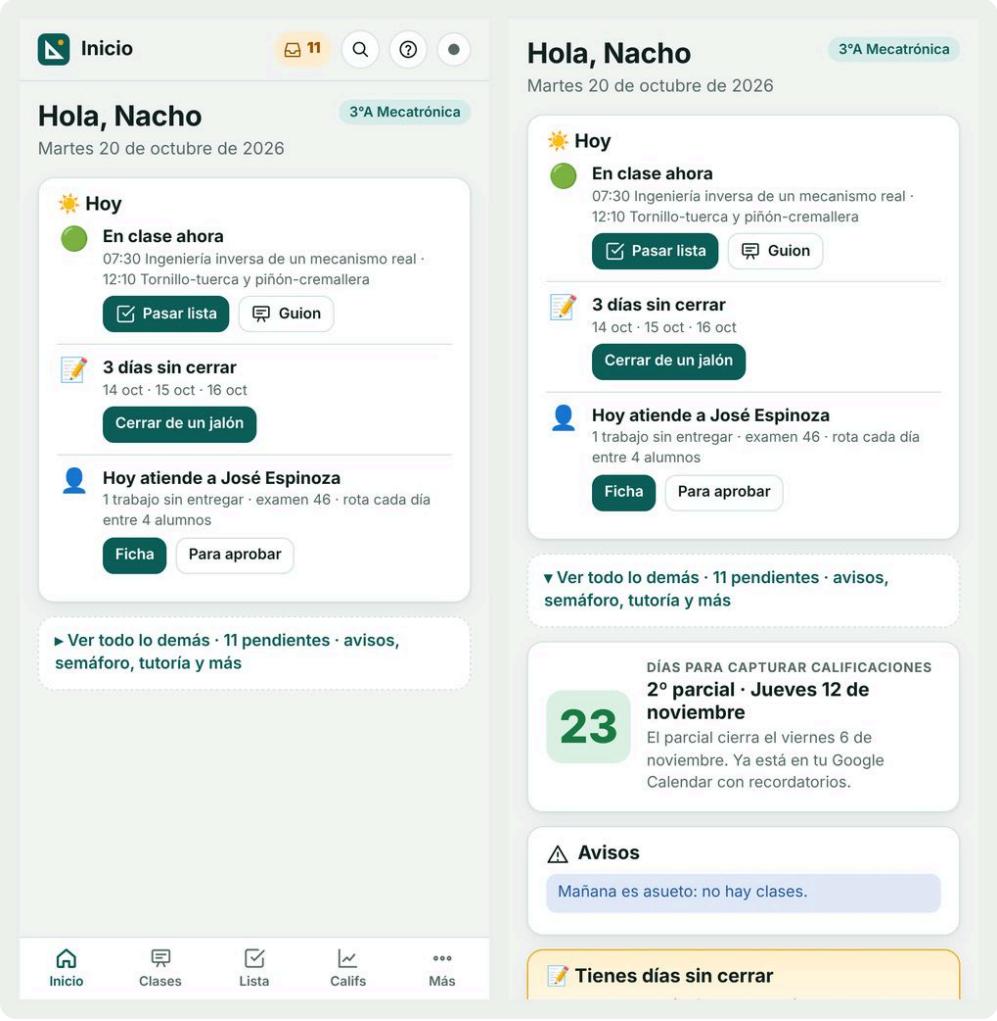
Calendario muestra cada parcial con su captura y horas reales contra las del programa.



4. Inicio y la tarjeta «Hoy» NUEVO

Inicio abre con **Hoy**: tres renglones con lo único que necesitas ver al llegar. Todo lo demás (avisos, pendientes, entregas, respaldo, reconocimientos, avance del parcial, semáforo, tutoría, temas e idea del día) queda plegado en **Ver todo lo demás**.

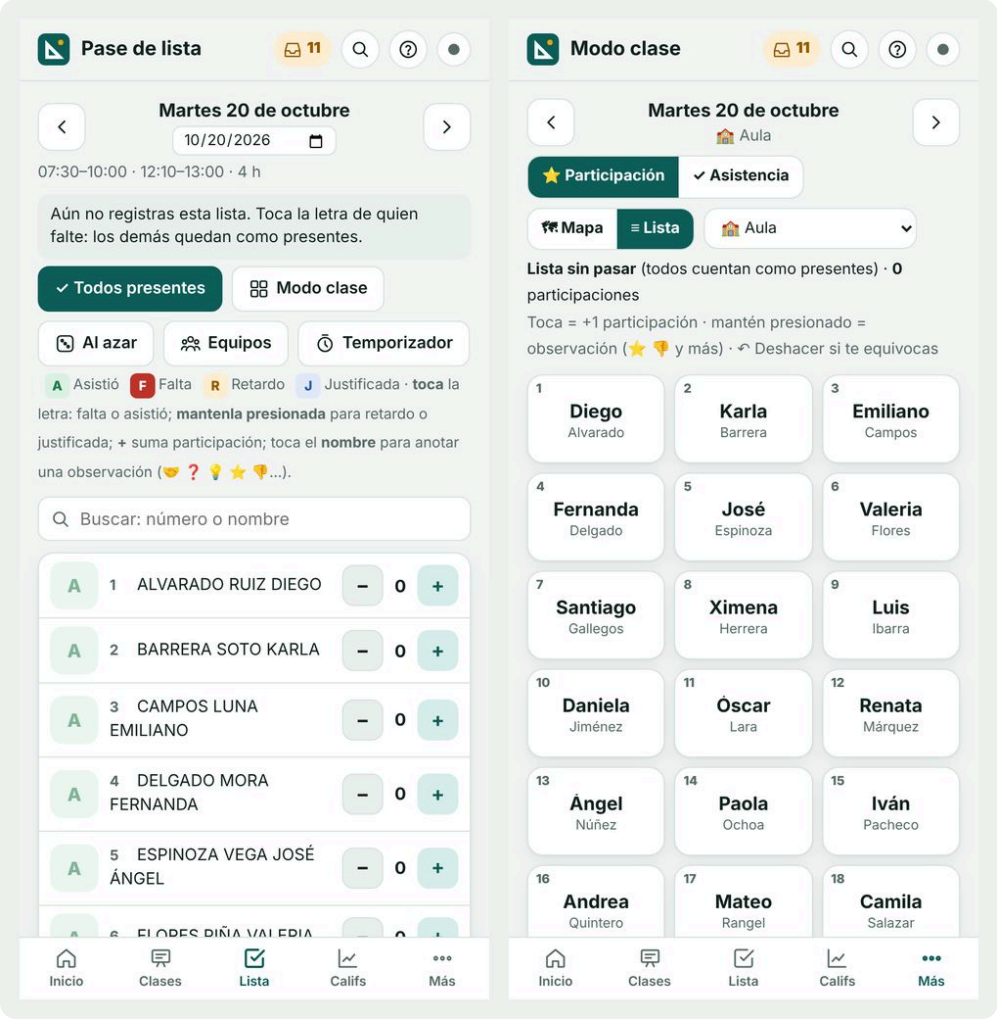
- **Tu clase:** «En clase ahora», «Hoy a las 7:30» o la próxima clase, con Pasar lista, Guion o Cierre del día según la hora.
- **Lo más urgente:** en este orden: pre-cierre si capturas en 3 días o menos, días sin cerrar, el primer pendiente de captura o lo que hay que pedir en la próxima clase.
- **A quién atender:** un alumno que va mal en el semáforo (o con días «muy mal»). Rota cada día para que en una semana atiendas a varios.



Si prefieres el Inicio de antes, desactiva «Inicio compacto» en Ajustes → Novedades de la v1.24.

5. Pase de lista y Modo clase

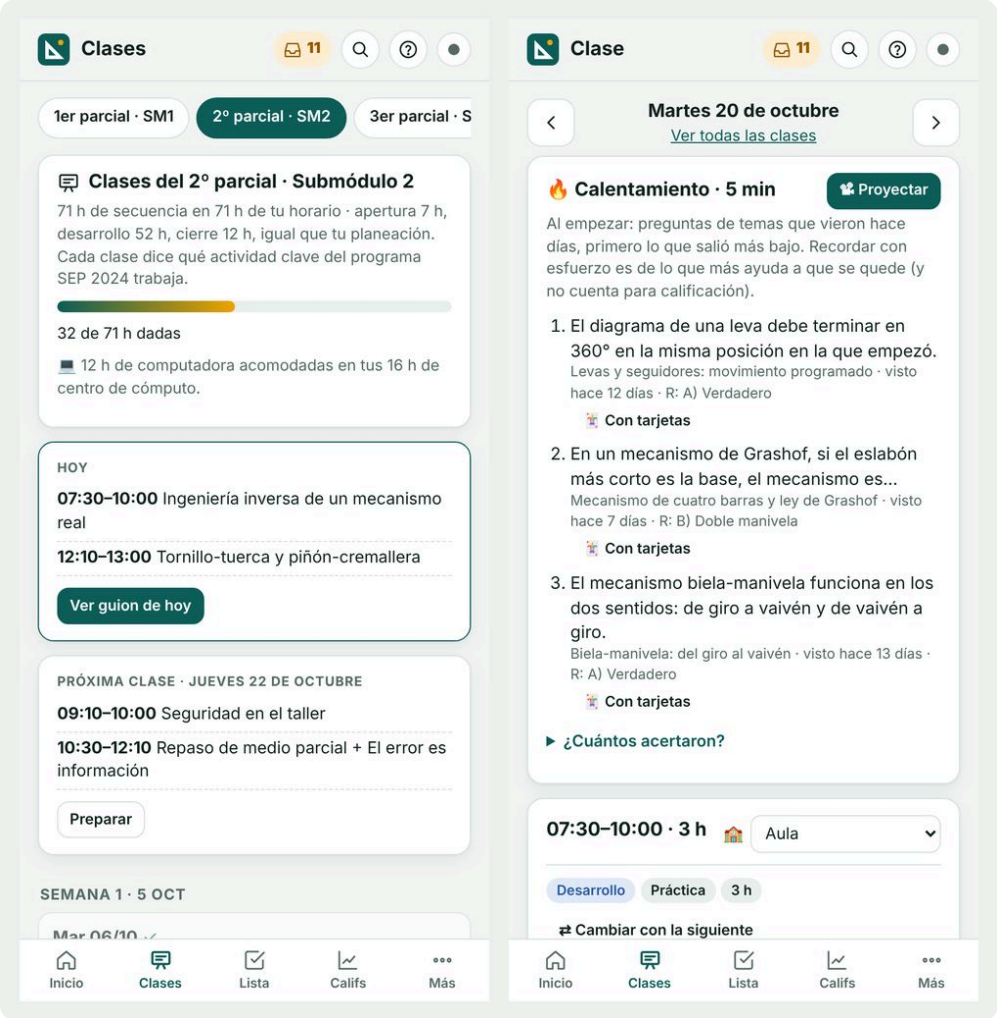
- **Pase de lista:** todos empiezan presentes. Un toque en la letra marca falta; mantener presionado da retardo o justificada. + y − suman participación y tocar el nombre agrega una observación. **Todos presentes** registra la lista en un toque.
- **Modo clase:** nombres grandes acomodados como tu mapa del salón. En Participación, toque = +1 y mantener = observación. En Asistencia, cada toque cambia falta → retardo → justificada → asistió.



6. Clases, guion y calentamiento

Clases te dice qué dar en cada bloque del horario, con las horas del parcial alineadas a tu planeación y al programa SEP 2024. El guion de cada día trae calentamiento de 5 min, actividades con minutos, material, evidencia, tarea y boleto de salida.

- ⏱ **Dar esta clase con temporizador:** te lleva paso a paso y avisa si vas atrasado.
- **¿Cómo salió esta clase?:** Como se planeó, Faltó 1 h, Me adelanté +1 h o No se dio. Lo que faltó se recorre solo.
- ⇄ cambia el orden de dos actividades y el selector de lugar cambia un bloque a aula, cómputo o taller.



Nuevo: del boleto al calentamiento. Si anotas cuántos acertaron el boleto de salida y una pregunta sale abajo de 60 %, ese tema abre el calentamiento de la clase siguiente con la etiqueta «🎟 boleto 31 %». Así retomas lo que no quedó claro antes de seguir.

🔥 Calentamiento · 5 min

📽 Proyectar

Al empezar: preguntas de temas que vieron hace días, primero lo que salió más bajo. Recordar con esfuerzo es de lo que más ayuda a que se quede (y no cuenta para calificación).

1. 🎟 boleto 31 %

   Si s + l > p + q, ¿qué pasa con el mecanismo?

   Mecanismo de cuatro barras y ley de Grashof · salió bajo en el boleto de la clase pasada · R: D) Ningún eslabón gira completo: triple balancín

   🃏 Con tarjetas

2. ¿Qué tipo de par forman una leva y su seguidor?

   Máquina, mecanismo, eslabones y pares cinemáticos · visto hace 8 días · R: B) Par superior

   🃏 Con tarjetas

3. Lineal y alternativo son lo mismo: los dos van en línea recta.

   Tipos de movimiento y cómo transformarlos · visto hace 7 días · R: B) Falso

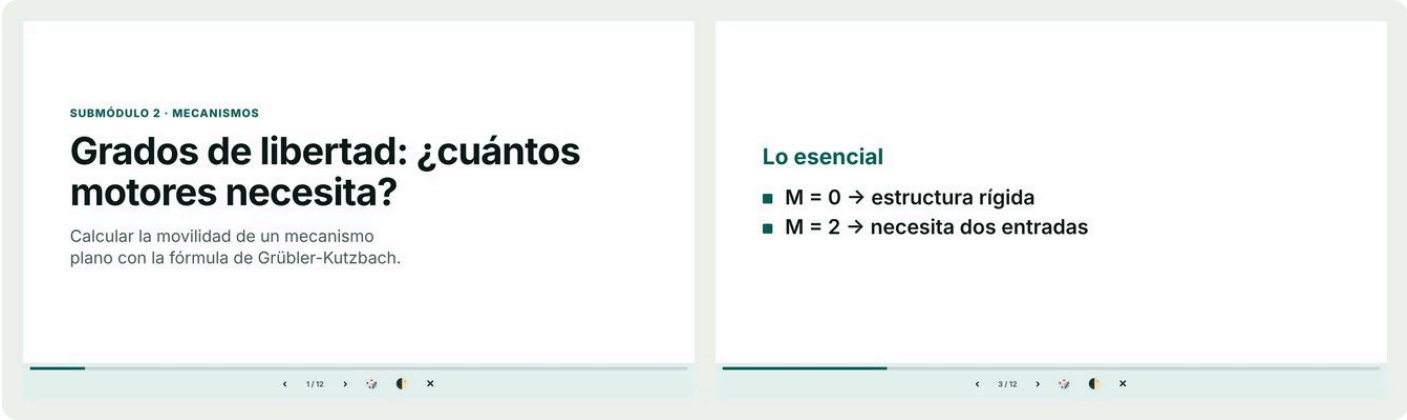
   🃏 Con tarjetas

▶ ¿Cuántos acertaron?

7. Proyector y Presentador

Toca **Proyectar** en un tema, en una actividad del guion, en una práctica de FreeCAD o en el consejo técnico. Teclas: → o espacio avanza (o revela la respuesta), ← regresa, **R** muestra la respuesta, **Esc** sale. En el celular, toca para avanzar y el borde izquierdo para regresar. El dado elige alumno al azar.

Con **Presentador**, el proyector muestra solo la diapositiva y tu laptop o celular los controles, la respuesta y tus notas (pantalla en modo **Extender**, Windows + P, o Samsung DeX).

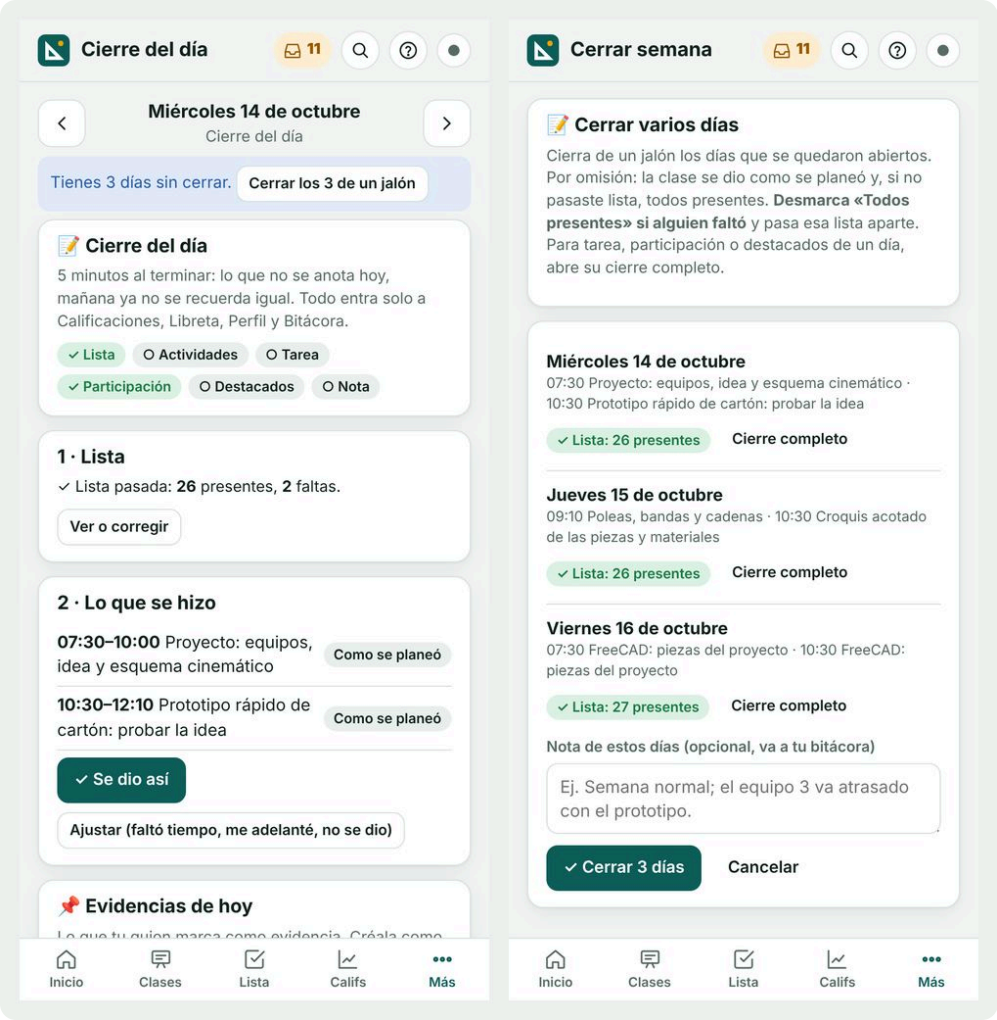


8. Cierre del día y cerrar semana NUEVO

El **Cierre del día** toma 5 minutos al terminar: lista, lo que se hizo, la tarea que tocaba (✓ ½ ×), participación y puntos extra, destacados (⭐ o 👎 con motivo escolar) y una nota para la bitácora.

Nuevo: cerrar semana. Cuando tienes 2 o más días sin cerrar, Inicio y el Cierre del día te ofrecen **Cerrar de un jalón**. Cada día se cierra como se planeó y, si no pasaste lista, con todos presentes.

1. Revisa la lista de días. **Desmarca «Todos presentes»** en los días en que alguien faltó y pasa esa lista aparte.
2. Si un día tuvo tarea, participación o destacados, ábrelo con **Cierre completo**.
3. Escribe una nota opcional (va a tu bitácora) y toca **Cerrar N días**.



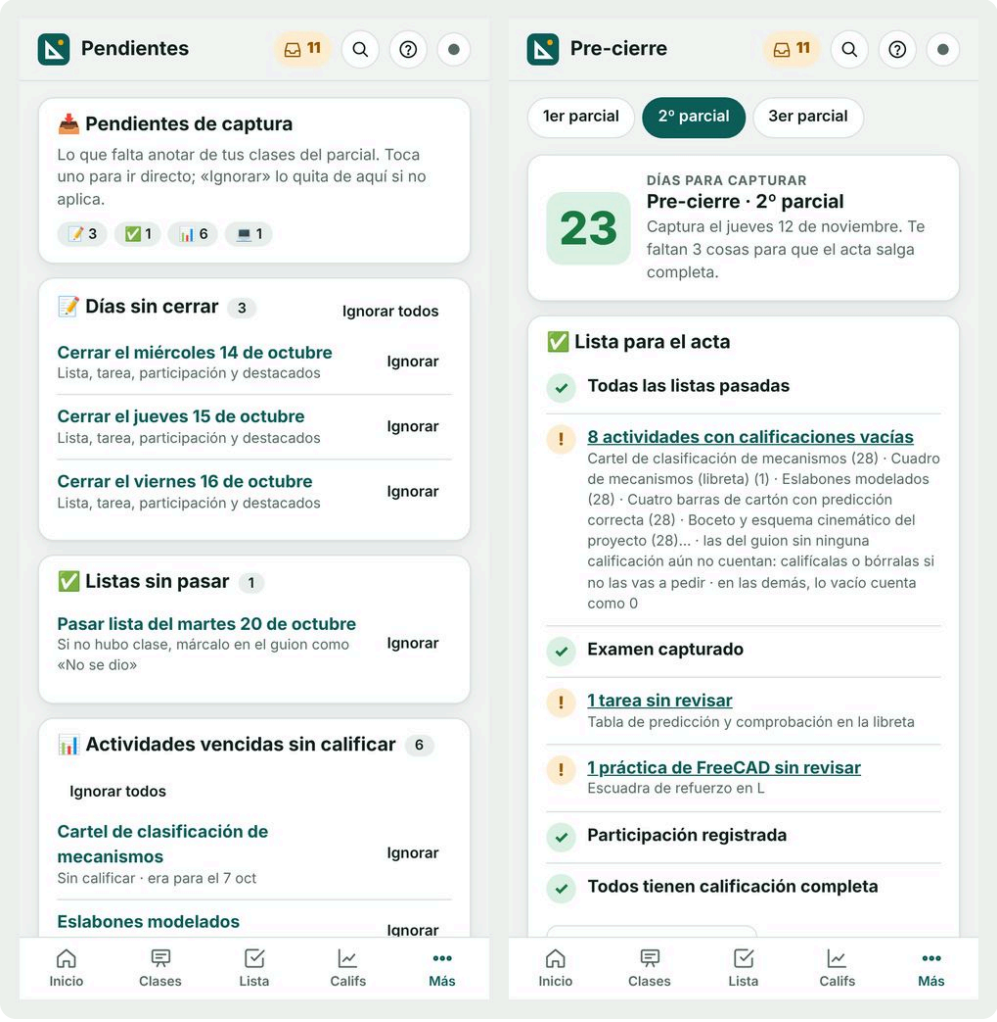
9. Pendientes de captura y pre-cierre NUEVO

Pendientes junta lo que falta capturar de todos tus grupos: días sin cerrar, listas, evidencias, actividades vencidas sin calificar, exámenes, tareas y prácticas sin revisar, calentamientos y boletos. «Ignorar» lo quita si no aplica.

Nuevo: pre-cierre de captura. Desde 7 días antes de la fecha de captura, Inicio muestra cuántas cosas faltan para el acta y **Pre-cierre** te da la lista exacta con su enlace:

- días sin lista (si no hubo clase, márcalo como «No se dio»),
- actividades con calificaciones vacías,
- examen del parcial sin capturar,
- tareas de libreta y prácticas de FreeCAD sin revisar,
- participación sin registrar,
- alumnos sin calificación o con calificación en curso.

Cuando todo está en ✓, copias o descargas el acta desde ahí mismo. También se abre desde Calificaciones → **Pre-cierre para el acta**.

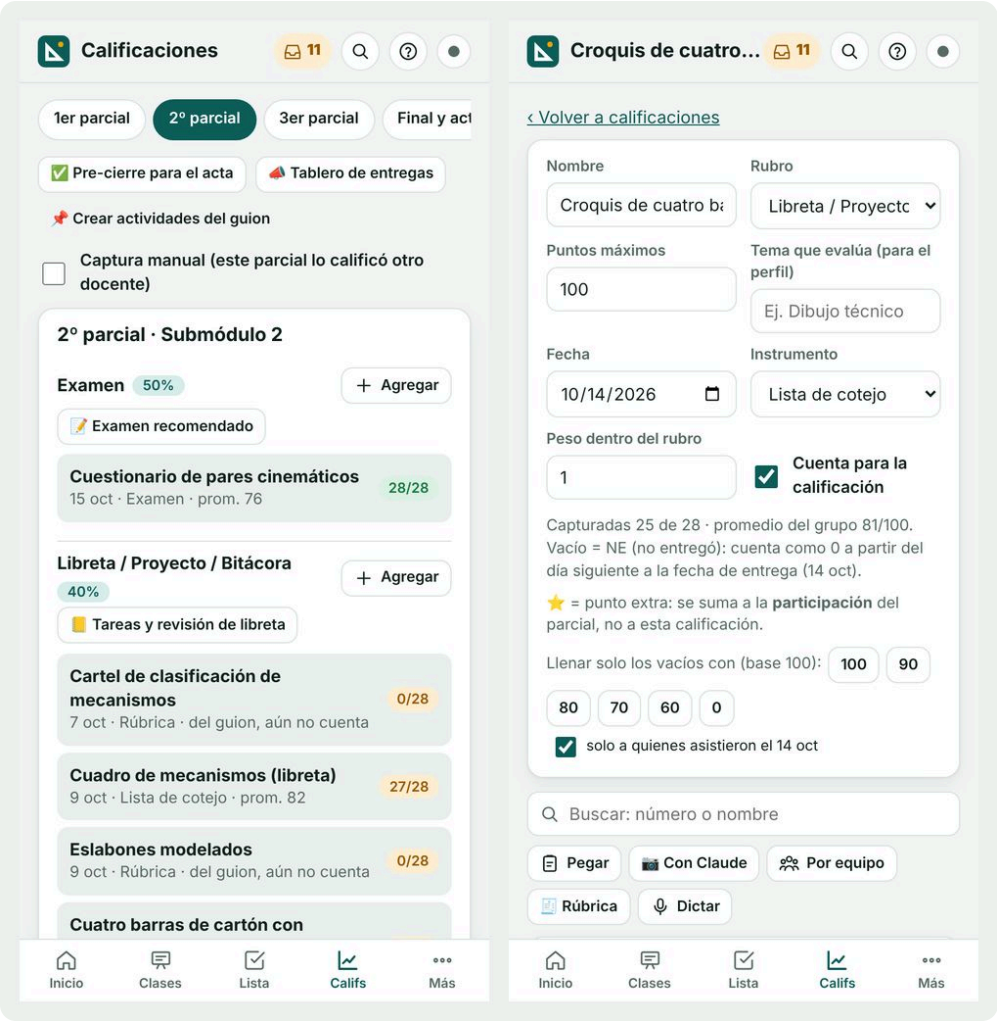


10. Calificaciones y actividades

Todo lo que calificas cae en una actividad de Calificaciones y se pondera con tu esquema: Examen 50, Libreta/Proyecto/Bitácora 40, Asistencia 5 y Participación 5 (el que más participa = 100 %).

- La calificación salta sola al siguiente alumno (85 salta; 10 espera por si es 100).
- **Puntos máximos** convierte, por ejemplo, un examen de 94 puntos a base 100.
- **Llenar vacíos** con 100, 90, 80… solo a quienes asistieron ese día.
- **Pegar**, **Con Claude** (desde una foto), **Por equipo**, **Rúbrica** de un toque (E · B · S · I) y **Dictar** por voz.
- ⏰ **Tarde** multiplica por lo que vale lo tardío (75 %). ⭐ da puntos extra que suman a participación.

Nuevo: actividades del guion solas. Las evidencias que marca tu guion (cartel, plano, prototipo, defensa…) se crean solas como actividades de Libreta/Proyecto/Bitácora con su rúbrica sugerida y su fecha; si mueves clases, la fecha se mueve con ellas. Llevan «del guion, aún no cuenta» hasta que les pones la primera calificación, así nunca bajan a nadie por una actividad que todavía no revisas. Bórrala si no la vas a pedir. Se apaga en Ajustes → Novedades; el botón **Crear actividades del guion** las crea a mano.



11. Tablero de entregas NUEVO

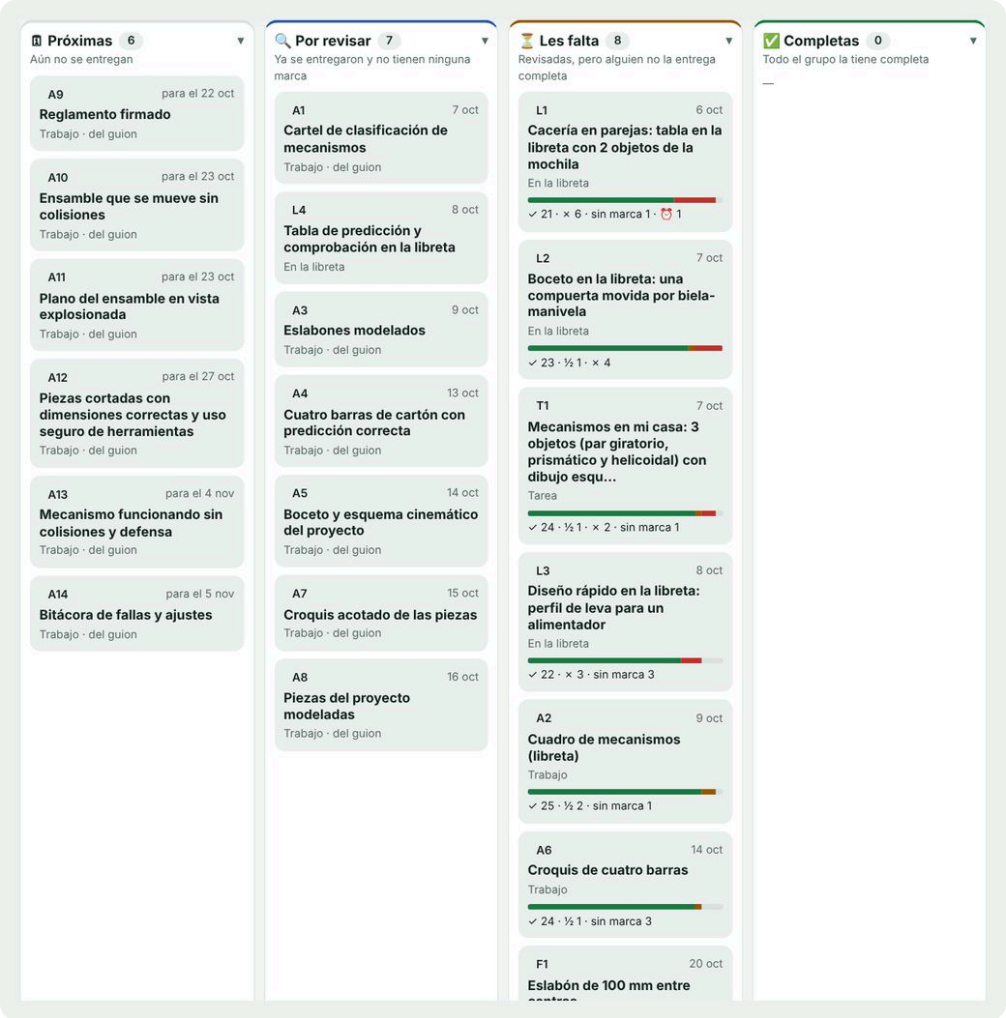
Más → Entregas junta en un solo lugar las tareas y trabajos de la libreta, las actividades de Libreta/Proyecto/Bitácora y las prácticas de FreeCAD del parcial, para saber qué pedirles y qué le falta a cada quien.

1. Qué pedirles. Para hoy y la próxima clase: la tarea que dejaste la clase anterior (📥), el material que encargaste (🧰), lo que se entrega en clase (📌) y la tarea que toca dejar (📝). **Mensaje para el grupo** lo copia listo para WhatsApp.

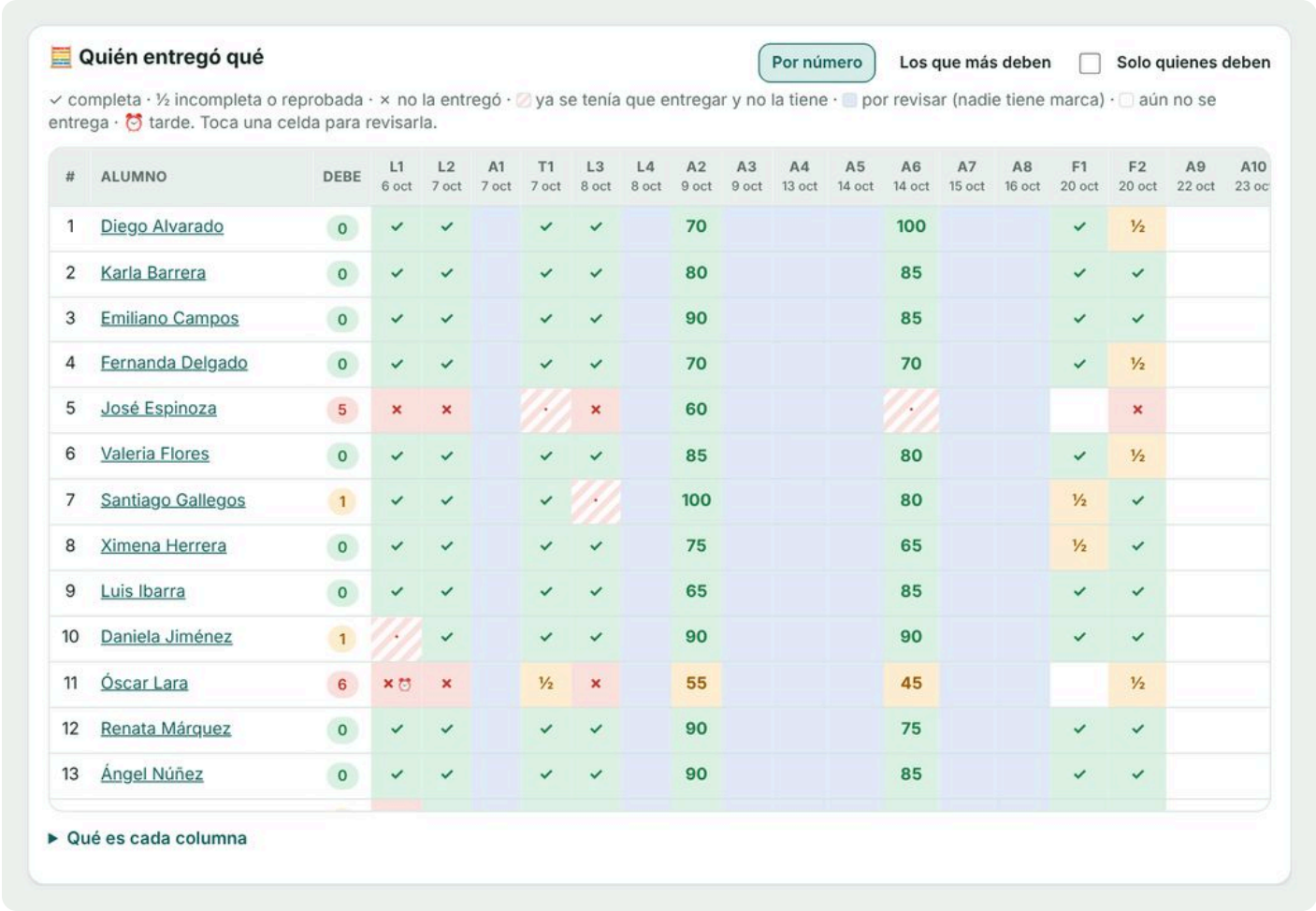
2. Resumen. Entregables del parcial, cuántos están por revisar, cuántos tienen faltantes y cuántos alumnos deben algo. **Tiras «lo que me debes»** imprime una tira por alumno con sus pendientes; **Quién debe qué** copia la lista solo con números de lista.



3. Tablero. Cada entregable es una tarjeta con su clave (T tarea, L libreta, A trabajo, F FreeCAD) en cuatro columnas: **Próximas**, **Por revisar** (ya se entregaron y nadie tiene marca), **Les falta** (con barra verde, ámbar y roja) y **Completas**. Toca una tarjeta para revisarla.



4. Quién entregó qué. Una fila por alumno y una columna por entrega: ✓ completa, ½ incompleta o reprobada, × no la entregó, rayado = ya se tenía que entregar y no la tiene, azul = por revisar, blanco = aún no se entrega, ⏰ tarde. **Debe** cuenta sus faltantes; ordena por «Los que más deben» o filtra «Solo quienes deben». Toca una celda para ir a revisarla.



#	ALUMNO	DEBE	L1 6 oct	L2 7 oct	A1 7 oct	T1 7 oct	L3 8 oct	L4 8 oct	A2 9 oct	A3 9 oct	A4 13 oct	A5 14 oct	A6 14 oct	A7 15 oct	A8 16 oct	F1 20 oct	F2 20 oct	A9 22 oct	A10 23 oct
1	Diego Alvarado	0	✓	✓		✓	✓		70				100			✓	½		
2	Karla Barrera	0	✓	✓		✓	✓		80				85			✓	✓		
3	Emiliano Campos	0	✓	✓		✓	✓		90				85			✓	✓		
4	Fernanda Delgado	0	✓	✓		✓	✓		70				70			✓	½		
5	José Espinoza	5	×	×		·	×		60				·				×		
6	Valeria Flores	0	✓	✓		✓	✓		85				80			✓	½		
7	Santiago Gallegos	1	✓	✓		✓	·		100				80			½	✓		
8	Ximena Herrera	0	✓	✓		✓	✓		75				65			½	✓		
9	Luis Ibarra	0	✓	✓		✓	✓		65				85			✓	✓		
10	Daniela Jiménez	1	·	✓		✓	✓		90				90			✓	✓		
11	Óscar Lara	6	×⏰	×		½	×		55				45				½		
12	Renata Márquez	0	✓	✓		✓	✓		90				75			✓	✓		
13	Ángel Núñez	0	✓	✓		✓	✓		90				85			✓	✓		

Lo que nadie tiene revisado cuenta como pendiente tuyo, no como deuda del alumno.

12. Tareas, libreta, FreeCAD y monitores NUEVO

- **Tareas y libreta** junta las tareas de las clases que ya diste. Revisas alumno por alumno con ✓ completa, ½ incompleta o × no, o deslizando tarjetas (→ ↑ ←). La calificación entra sola como actividad de Libreta.
- **FreeCAD** tiene 17 prácticas en 3 niveles con plano acotado, pasos, errores comunes y reto. Se proyectan, se imprimen y se revisan por alumno (✓ 100 · ½ 50 · × 0). **Hazla tú primero** con cronómetro y te calcula cuánto tardará el grupo.



Nuevo: monitores rotativos. En el guion de los bloques de centro de cómputo aparece **Monitores de hoy**: cada monitor (alumno con prácticas completas o que va bien) apoya a 1 o 2 compañeros que van mal en el semáforo o aún no completan una práctica.

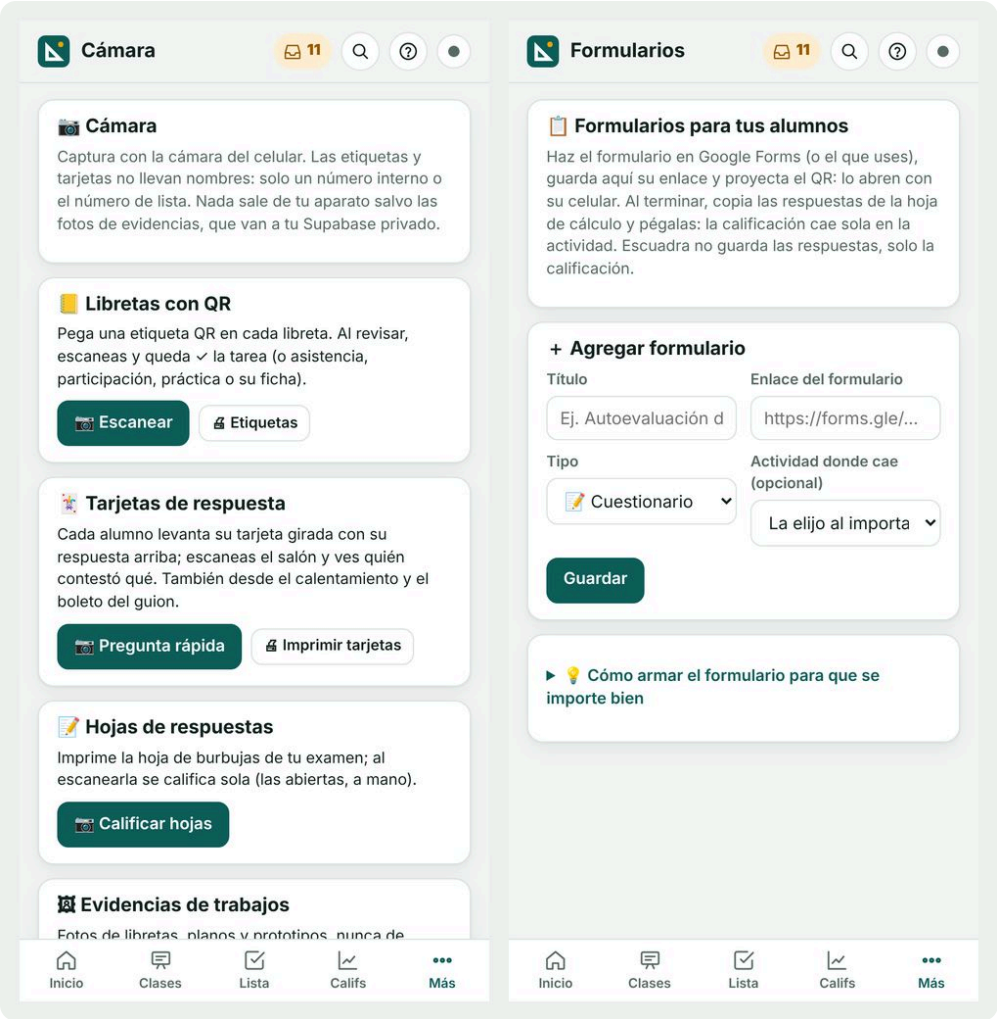
- Rotan: primero quienes menos veces han sido monitores, sin repetir la pareja de la vez pasada.
- **Usar estas parejas** guarda el registro; **Otra rotación** propone otras y **Proyectar parejas** las pone en pantalla.
- En la ficha de cada alumno se ve cuántas veces fue monitor y quién lo apoyó.
- Regla: el monitor explica con las manos atrás; no toma el mouse.


🤝 Monitores de hoy
rotan
Cada monitor se sienta junto a sus compañeros y les explica con las manos atrás (no toma el mouse). Rotan: primero quienes menos veces han sido monitores y sin repetir la pareja de la vez pasada.
Lizeth Aguirre · 1ª vez
apoya a José Espinoza, Óscar Lara
Andrea Quintero · 1ª vez
apoya a Jorge Zamora
✓ Usar estas parejas
Otra rotación
📽 Proyectar parejas

13. Cámara, evidencias y formularios

Todo se procesa en tu aparato; solo las fotos de evidencias van a tu Supabase privado.

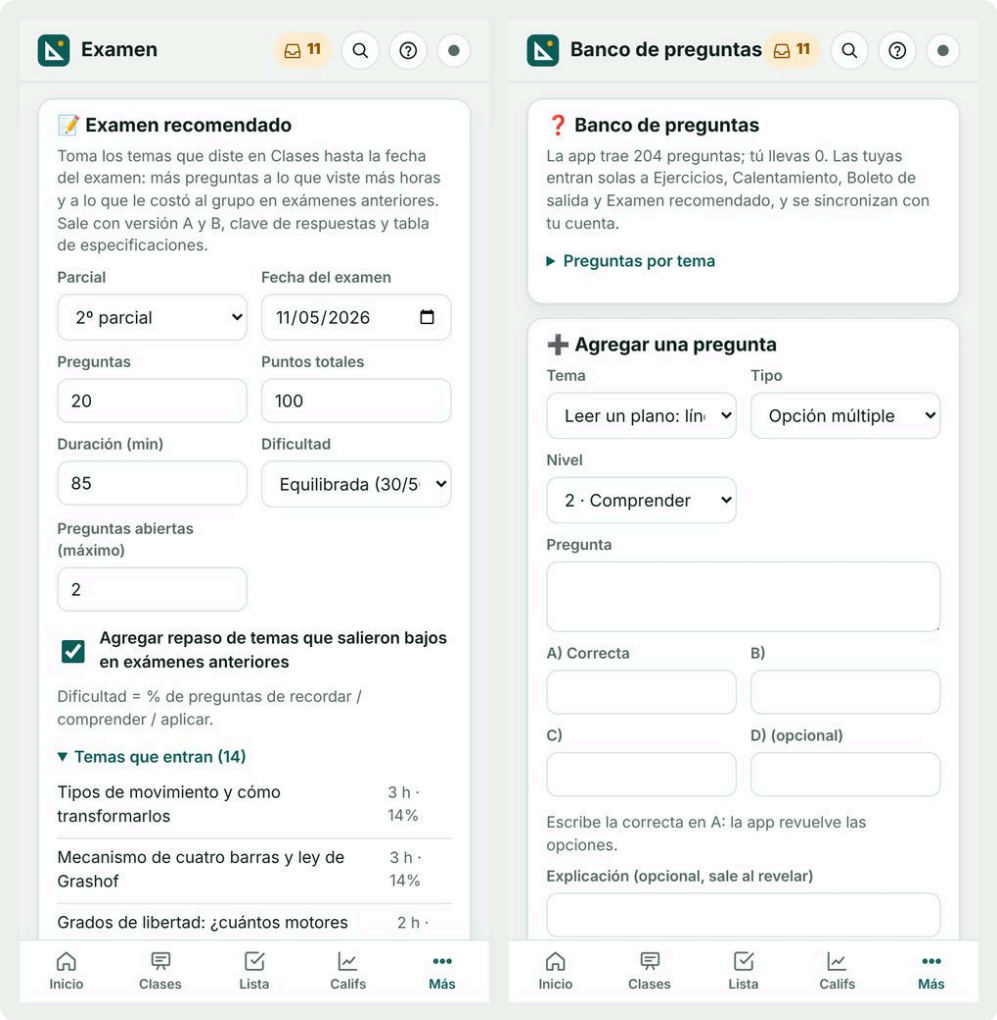
- **Libretas con QR:** una etiqueta por alumno (solo un número interno). Escaneas y queda ✓ la tarea, la asistencia, la participación o la práctica.
- **Tarjetas de respuesta:** cada alumno levanta su tarjeta girada con su letra arriba y escaneas el salón.
- **Hojas de respuestas:** la hoja de burbujas del examen se califica sola al escanearla.
- **Evidencias:** fotos de trabajos, nunca de caras.
- **Formularios:** el QR de tu Google Forms y pegar respuestas (cuestionario, autoevaluación o coevaluación).



14. Examen recomendado y banco de preguntas

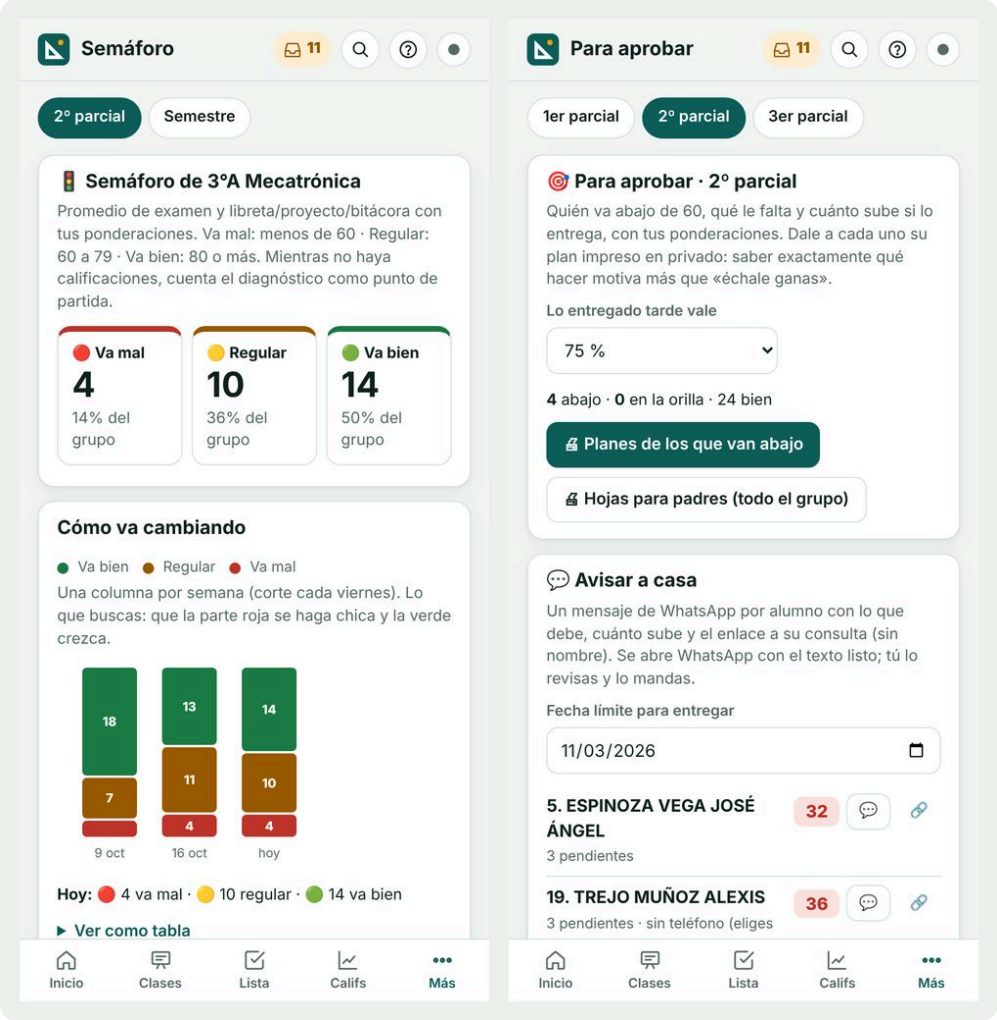
El **Examen recomendado** toma los temas que diste hasta la fecha del examen, reparte las preguntas por horas y da más peso a lo que salió bajo (exámenes, calentamientos y boletos). Imprime versiones A y B, clave y tabla de especificaciones; el análisis dice qué reenseñar y a quién darle segunda oportunidad.

El **Banco de preguntas** trae 204 del módulo; agregas las tuyas o copias las instrucciones para que Claude te las prepare. Entran a ejercicios, calentamiento, boleto, examen y al nuevo repaso para casa.



15. Semáforo, Para aprobar y avisar a casa NUEVO

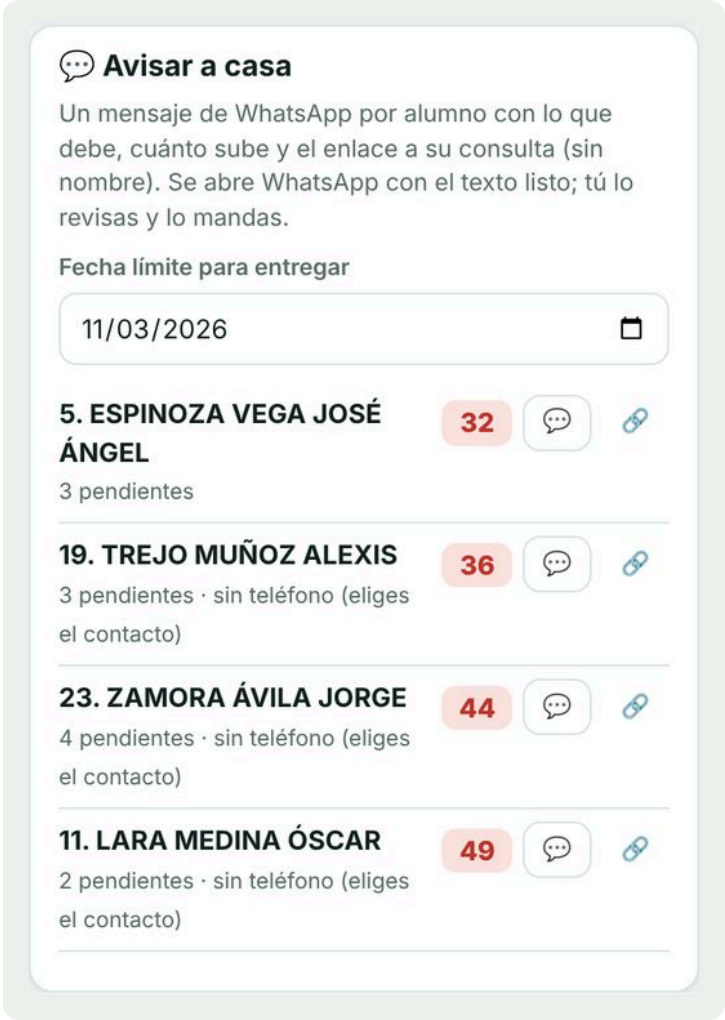
- **Semáforo:** 🔴 va mal (menos de 60), 🟡 regular (60 a 79) o 🟢 va bien (80 o más), con su promedio de examen y trabajos. Guarda un corte cada viernes.
- **Para aprobar:** quién va abajo, qué le falta y cuánto subiría. Imprime **Mi plan para aprobar** y las **hojas para padres**; 📥 Recibir registra una entrega tardía.



Nuevo: avisar a casa. En Para aprobar aparece **Avisar a casa** con los alumnos que van abajo o en la orilla:

1. Elige la **fecha límite** para entregar.
2. Toca 💬 en cada alumno: se abre WhatsApp con el mensaje listo (cómo va, lo que le falta, cuánto sube, lo que necesita en el examen, la fecha límite y el enlace a su consulta).
3. Revísalo y mándalo tú. Si guardaste el teléfono en su ficha, va directo a ese número; si no, eliges el contacto.

Queda registrada la fecha de cada aviso («último aviso 20 oct»).

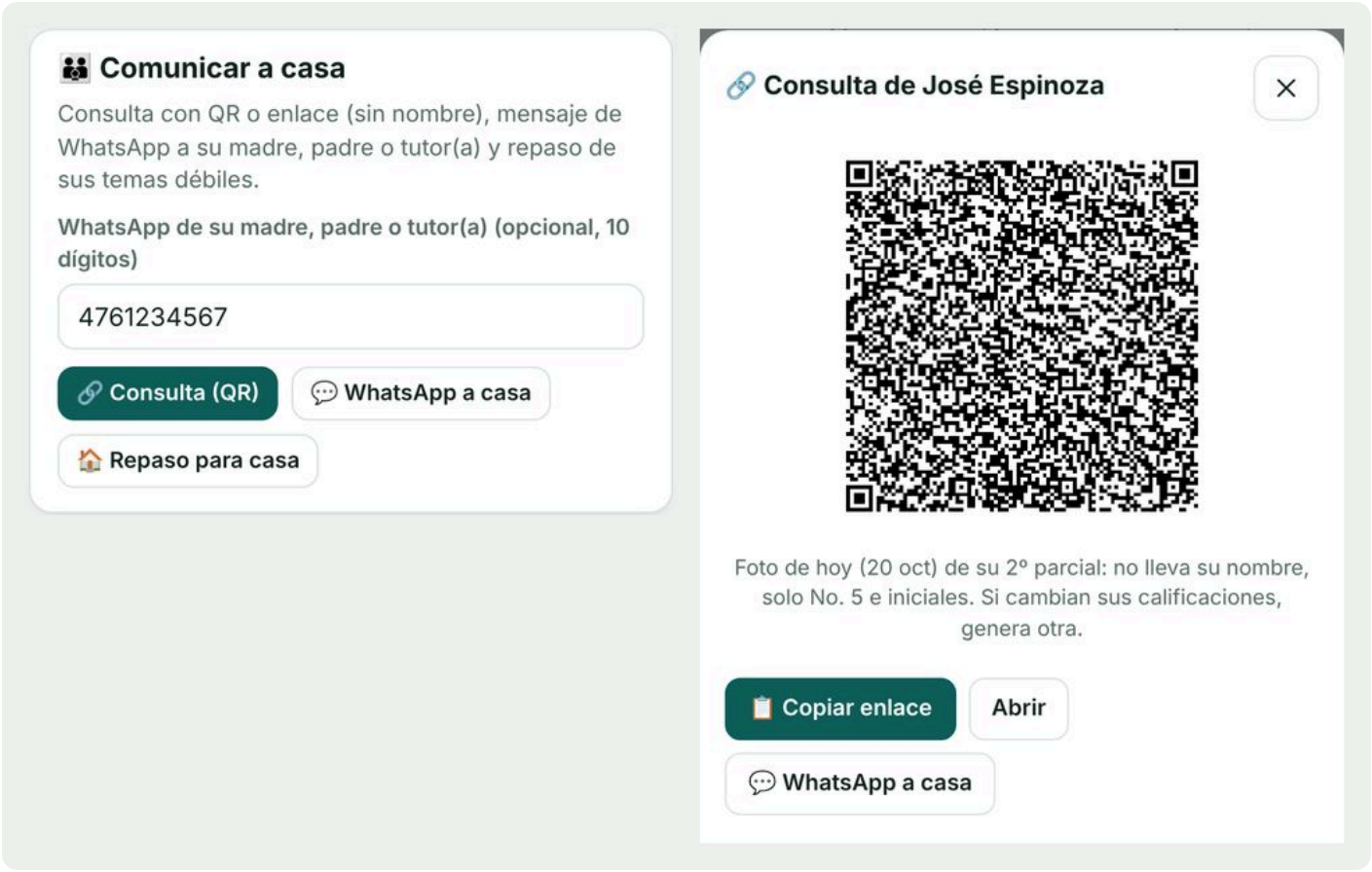

💬 Avisar a casa
Un mensaje de WhatsApp por alumno con lo que debe, cuánto sube y el enlace a su consulta (sin nombre). Se abre WhatsApp con el texto listo; tú lo revisas y lo mandas.
Fecha límite para entregar
11/03/2026
5. ESPINOZA VEGA JOSÉ ÁNGEL
3 pendientes
32
19. TREJO MUÑOZ ALEXIS
3 pendientes · sin teléfono (eliges el contacto)
36
23. ZAMORA ÁVILA JORGE
4 pendientes · sin teléfono (eliges el contacto)
44
11. LARA MEDINA ÓSCAR
2 pendientes · sin teléfono (eliges el contacto)
49

16. Ficha del alumno y comunicar a casa NUEVO

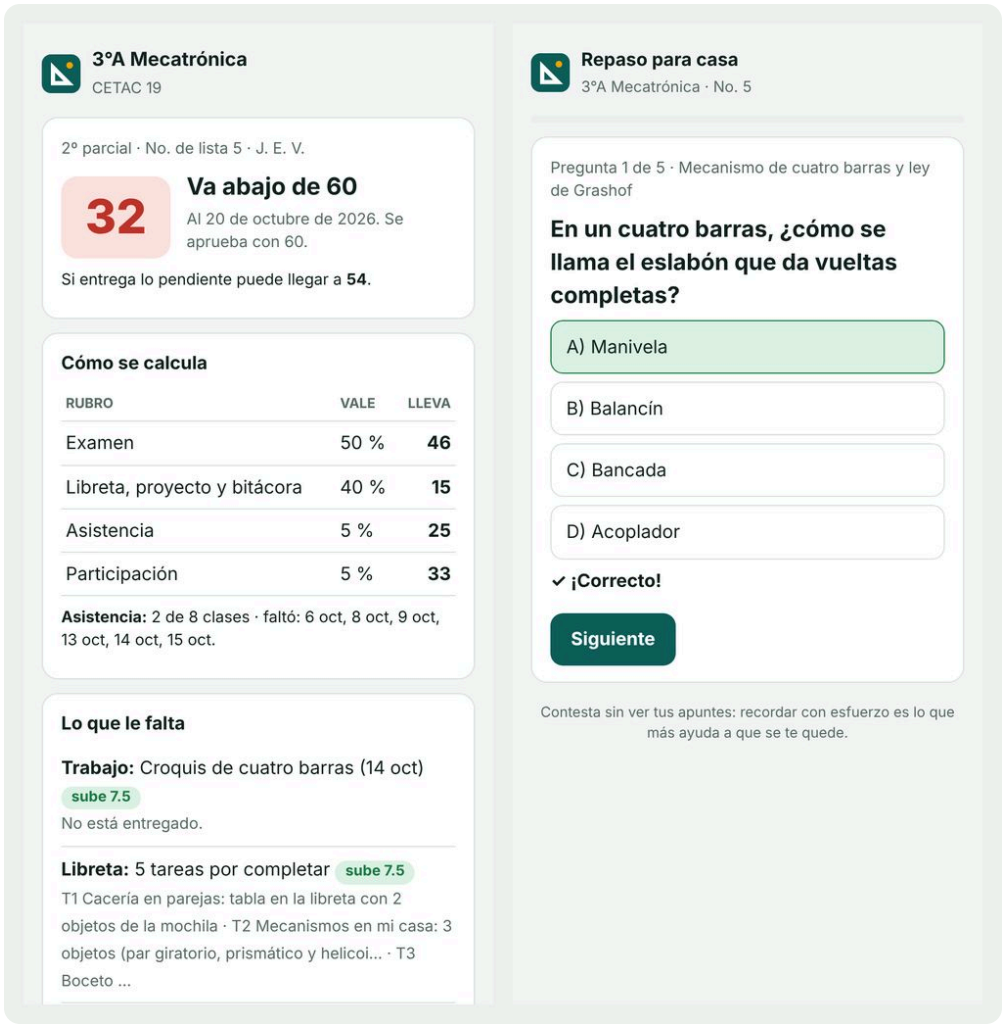
La **ficha** se abre tocando el nombre en Alumnos o con la lupa: asistencias por parcial, semáforo, perfil del semestre, nivel FreeCAD, exámenes, qué le falta, monitores, retroalimentación e informe para padres. Ahí también justificas faltas por fechas.

Nuevo: Comunicar a casa (en la ficha):

- **WhatsApp de su madre, padre o tutor(a):** opcional, 10 dígitos; se guarda solo en tus datos.
- 🔗 **Consulta (QR):** genera un QR y un enlace con su calificación del parcial, el desglose por rubro, asistencia y lo que le falta con cuánto sube. No lleva su nombre: solo número de lista e iniciales. Es una foto de ese día; si cambian sus calificaciones, genera otra.
- 💬 **WhatsApp a casa:** el mismo mensaje de Para aprobar.
- 🏠 **Repaso para casa:** 5 preguntas de sus temas débiles (de su último examen o, si no hay, de cómo va el grupo).



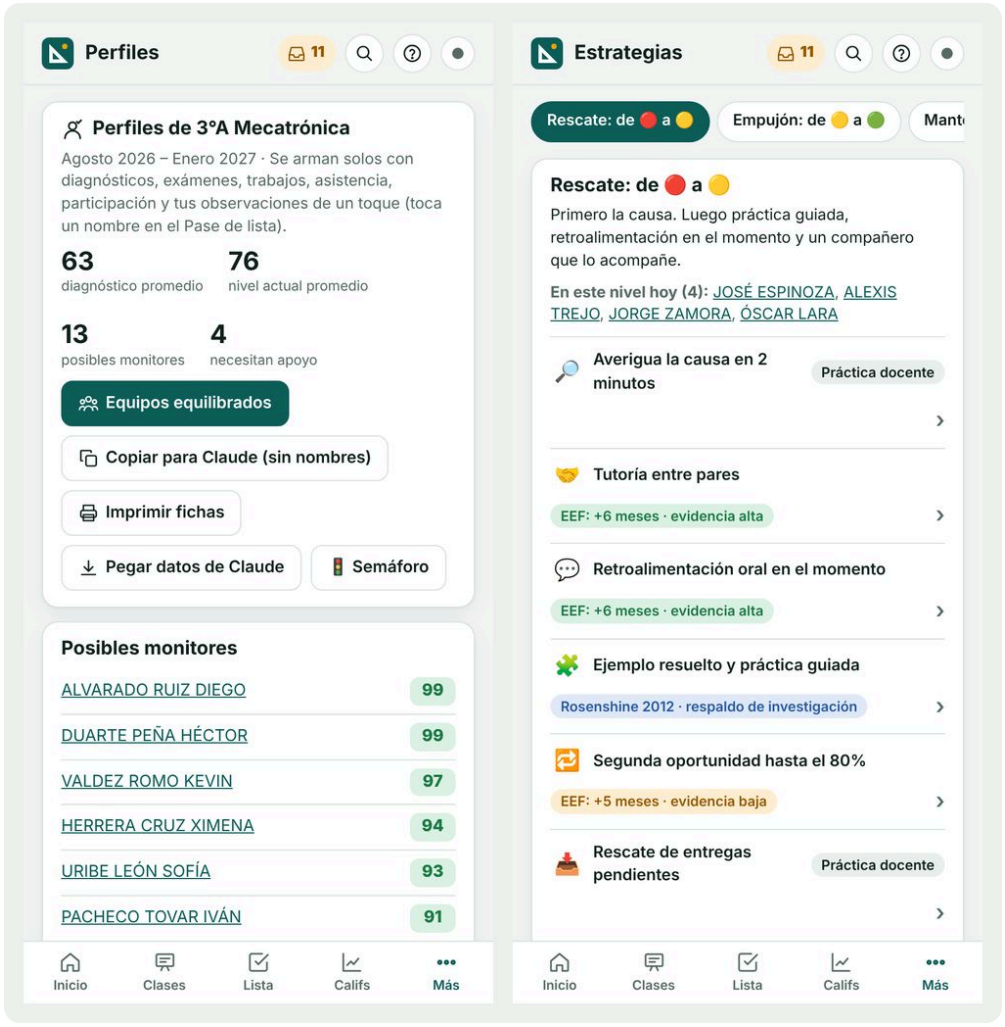
Así se ve del lado del alumno o de la familia: la consulta y el repaso, que se contesta en el celular y explica cada respuesta. Los datos viajan dentro del enlace (después del #) y no se guardan en ningún servidor.



Perfiles muestra posibles monitores, a quién apoyar primero, equipos equilibrados, fichas imprimibles y una copia sin nombres para analizar con Claude.

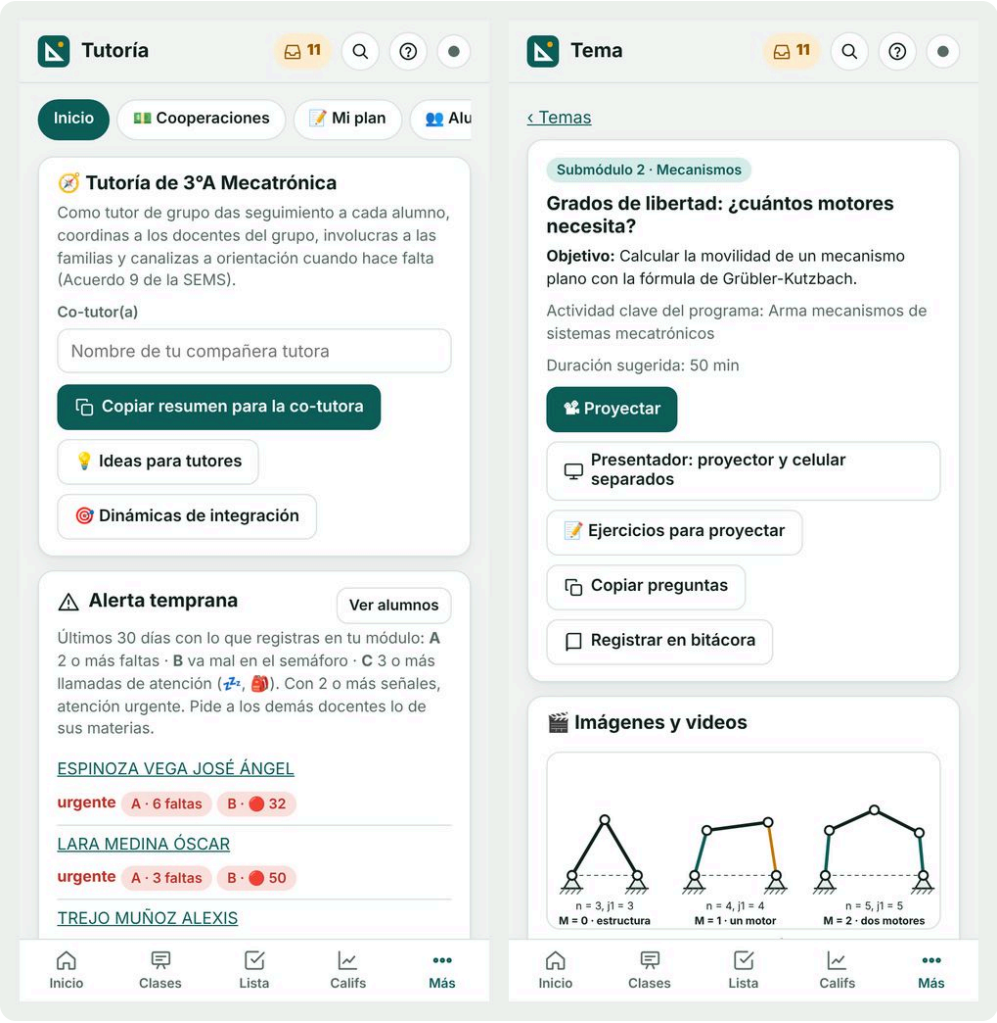
17. Estrategias y Tutoría

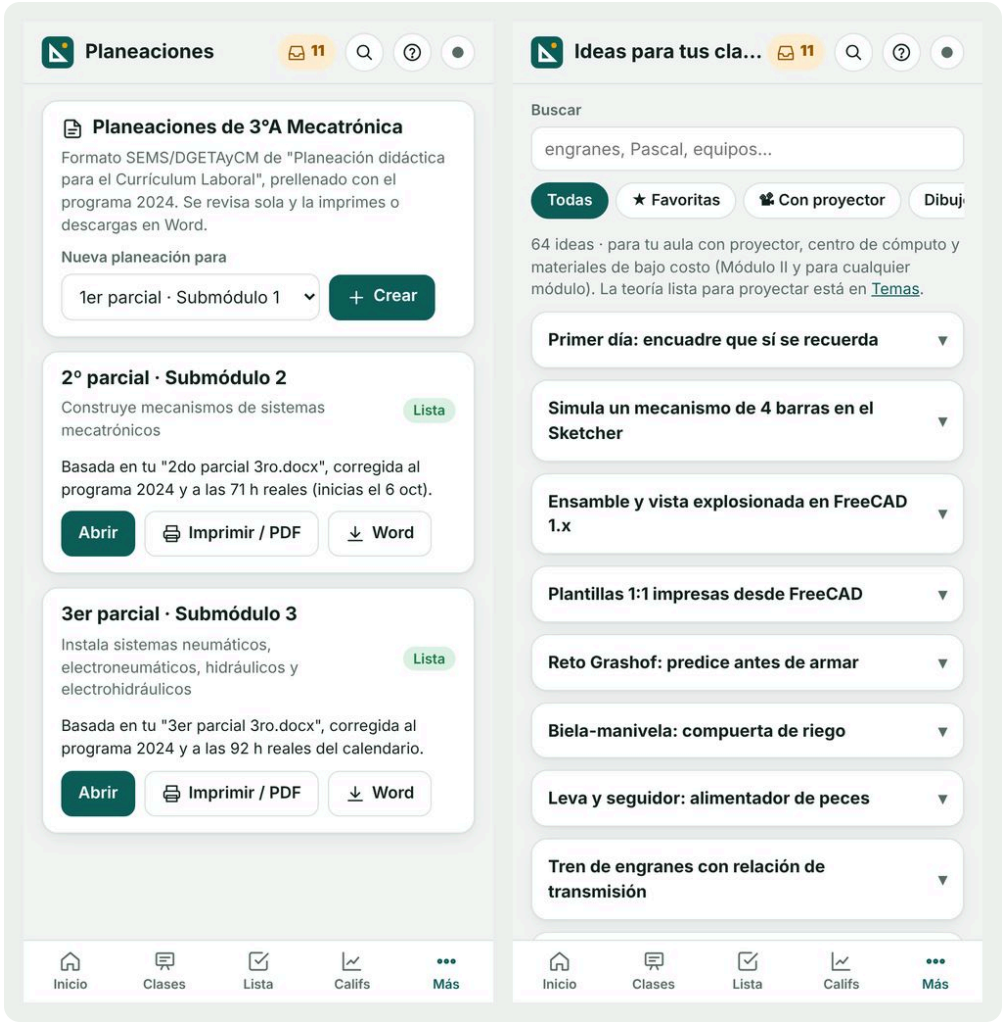
- **Estrategias:** para Rescate (🔴 a 🟡), Empujón (🟡 a 🟢) y Mantener y retar, con su respaldo de investigación. Forma parejas de tutoría y **¿Funcionan los apoyos?** compara el promedio antes y después.
- **Tutoría:** alerta temprana ABC de *Yo no abandono*, cooperaciones con cuentas claras, plan de tutoría, seguimiento por alumno y resumen para tu co-tutora.



18. Temas, planeaciones e ideas

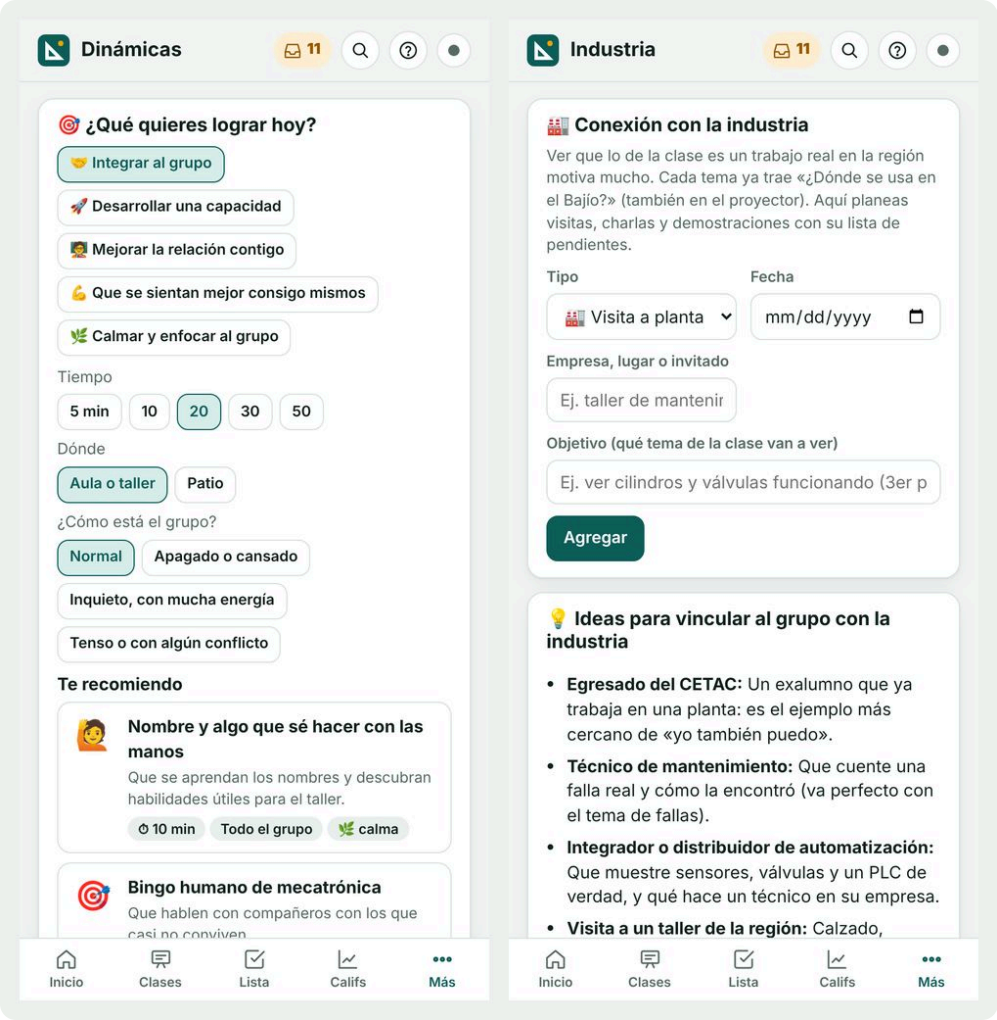
- **Temas:** explicación, lo esencial para proyectar, ejemplo resuelto, preguntas, figuras animadas sin internet, videos y «¿Dónde se usa en el Bajío?». Botones: Proyectar, Presentador, Ejercicios, Copiar preguntas y Registrar en bitácora.
- **Planeaciones:** formato SEMS prellenado con el programa 2024 y tu secuencia; se revisa sola y se descarga en Word.
- **Ideas:** 64 ideas para aula, cómputo y bajo costo, con buscador y favoritas.

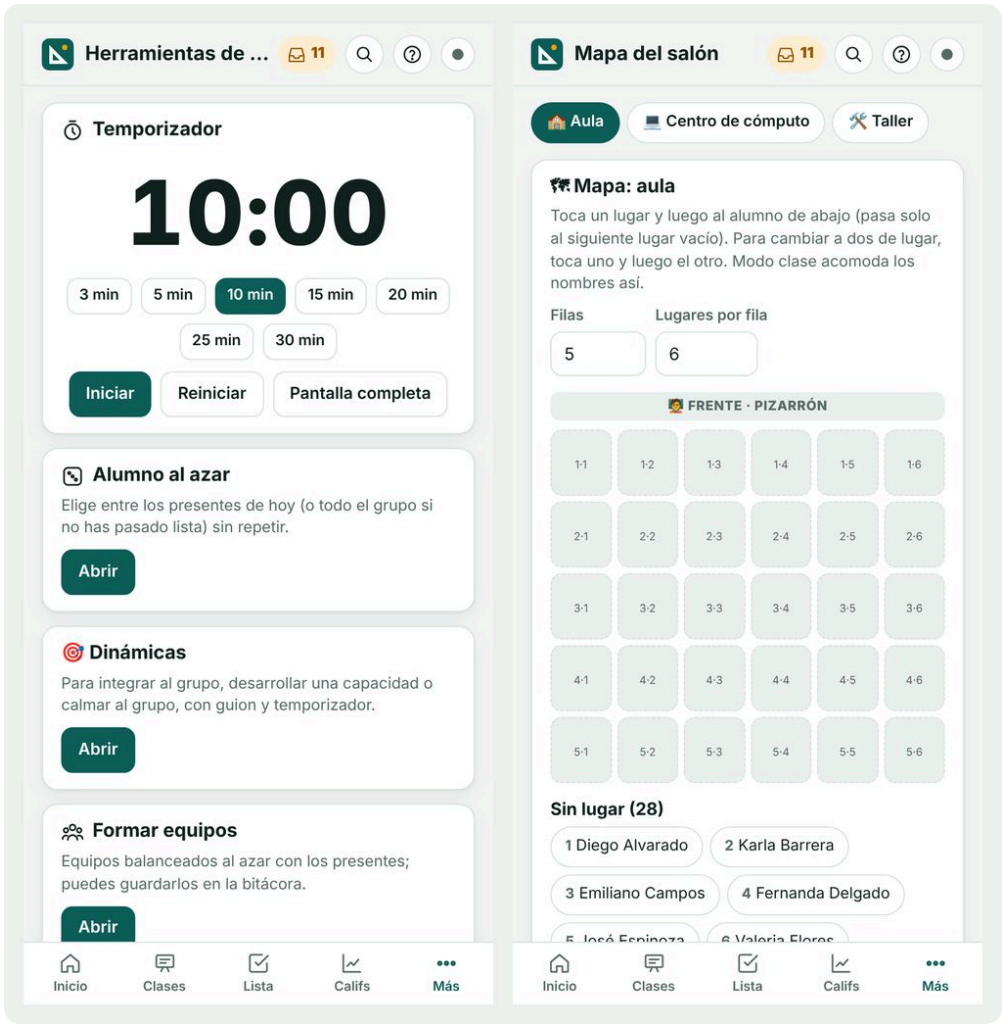



Planeaciones
11
Planeaciones de 3°A Mecatrónica
Formato SEMS/DGETAyCM de "Planeación didáctica para el Currículum Laboral", prellenado con el programa 2024. Se revisa sola y la imprimes o descargas en Word.
Nueva planeación para
1er parcial · Submódulo 1
+ Crear
2° parcial · Submódulo 2
Construye mecanismos de sistemas mecatrónicos
Lista
Basada en tu "2do parcial 3ro.docx", corregida al programa 2024 y a las 71 h reales (inicias el 6 oct).
Abrir
Imprimir / PDF
Word
3er parcial · Submódulo 3
Instala sistemas neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos
Lista
Basada en tu "3er parcial 3ro.docx", corregida al programa 2024 y a las 92 h reales del calendario.
Abrir
Imprimir / PDF
Word
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más
Ideas para tus cla...
11
Buscar
engranes, Pascal, equipos...
Todas
★ Favoritas
Con proyector
Dibuj
64 ideas · para tu aula con proyector, centro de cómputo y materiales de bajo costo (Módulo II y para cualquier módulo). La teoría lista para proyectar está en Temas.
Primer día: encuadre que sí se recuerda
Simula un mecanismo de 4 barras en el Sketcher
Ensamble y vista explosionada en FreeCAD 1.x
Plantillas 1:1 impresas desde FreeCAD
Reto Grashof: predice antes de armar
Biela-manivela: compuerta de riego
Leva y seguidor: alimentador de peces
Tren de engranes con relación de transmisión
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más

19. Dinámicas, proyecto, industria y herramientas

- **Dinámicas:** eliges qué lograr, tiempo, lugar y cómo está el grupo, y te recomienda entre 27 sin repetir.
- **Proyecto por equipo:** equipos equilibrados o al azar, etapas con fecha meta y semáforo por equipo.
- **Industria:** visitas, charlas y demostraciones con pendientes y autorización para padres.
- **Herramientas:** temporizador, alumno al azar, equipos y pregunta rápida con tarjetas. **Mapa del salón** para aula, cómputo y taller.

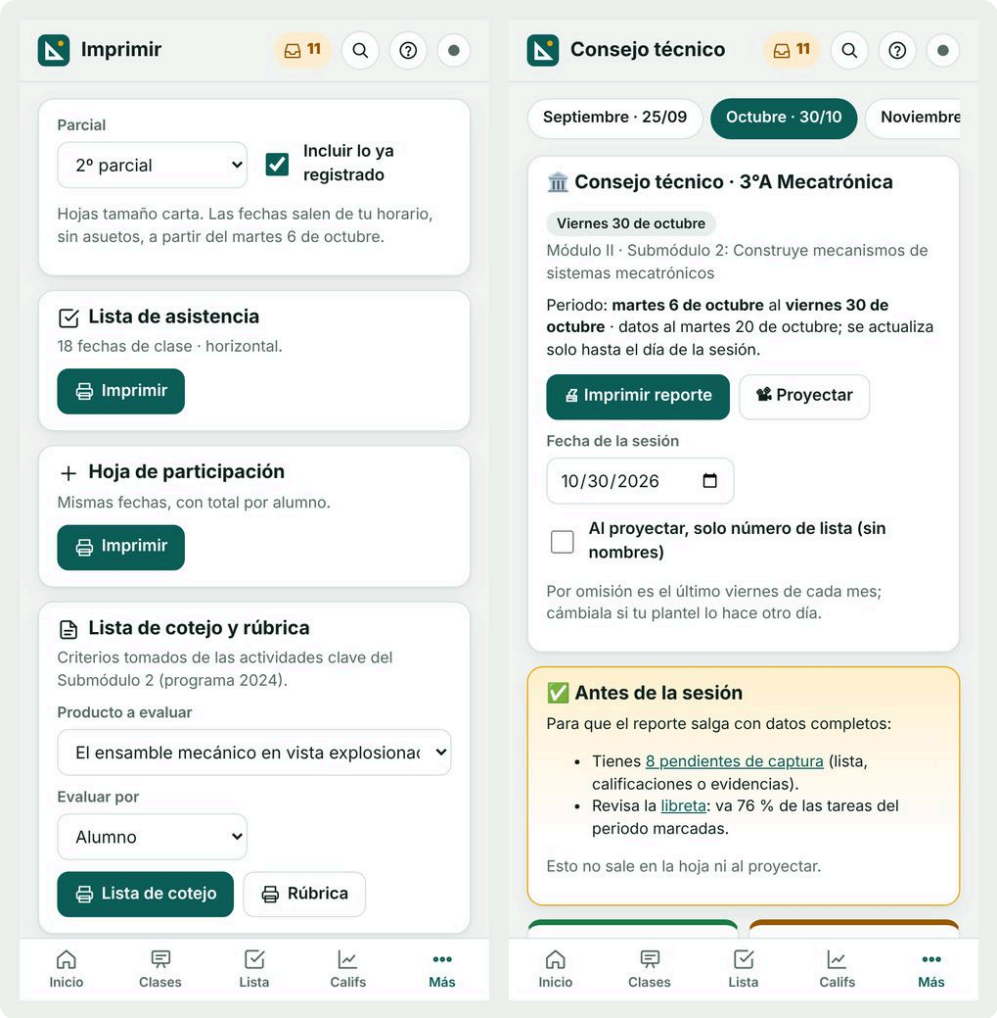



Herramientas de ...
11
Temporizador
10:00
3 min
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
Iniciar
Reiniciar
Pantalla completa
Alumno al azar
Elige entre los presentes de hoy (o todo el grupo si no has pasado lista) sin repetir.
Abrir
Dinámicas
Para integrar al grupo, desarrollar una capacidad o calmar al grupo, con guion y temporizador.
Abrir
Formar equipos
Equipos balanceados al azar con los presentes; puedes guardarlos en la bitácora.
Abrir
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más
Mapa del salón
11
Aula
Centro de cómputo
Taller
Mapa: aula
Toca un lugar y luego al alumno de abajo (pasa solo al siguiente lugar vacío). Para cambiar a dos de lugar, toca uno y luego el otro. Modo clase acomoda los nombres así.
Filas
Lugares por fila
5
6
FRENTE · PIZARRÓN
1·1
1·2
1·3
1·4
1·5
1·6
2·1
2·2
2·3
2·4
2·5
2·6
3·1
3·2
3·3
3·4
3·5
3·6
4·1
4·2
4·3
4·4
4·5
4·6
5·1
5·2
5·3
5·4
5·5
5·6
Sin lugar (28)
1 Diego Alvarado
2 Karla Barrera
3 Emiliano Campos
4 Fernanda Delgado
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más

20. Imprimir y consejo técnico NUEVO

Imprimir: listas de asistencia y participación, lista de cotejo y rúbrica, acta, junta con padres y etiquetas QR. **Nuevo: Para llevar a casa:** tiras con QR para recortar (2 por renglón), una por alumno: su **consulta** del parcial o su **repaso** de 5 preguntas; o un solo QR de repaso para todo el grupo, que puedes proyectar.

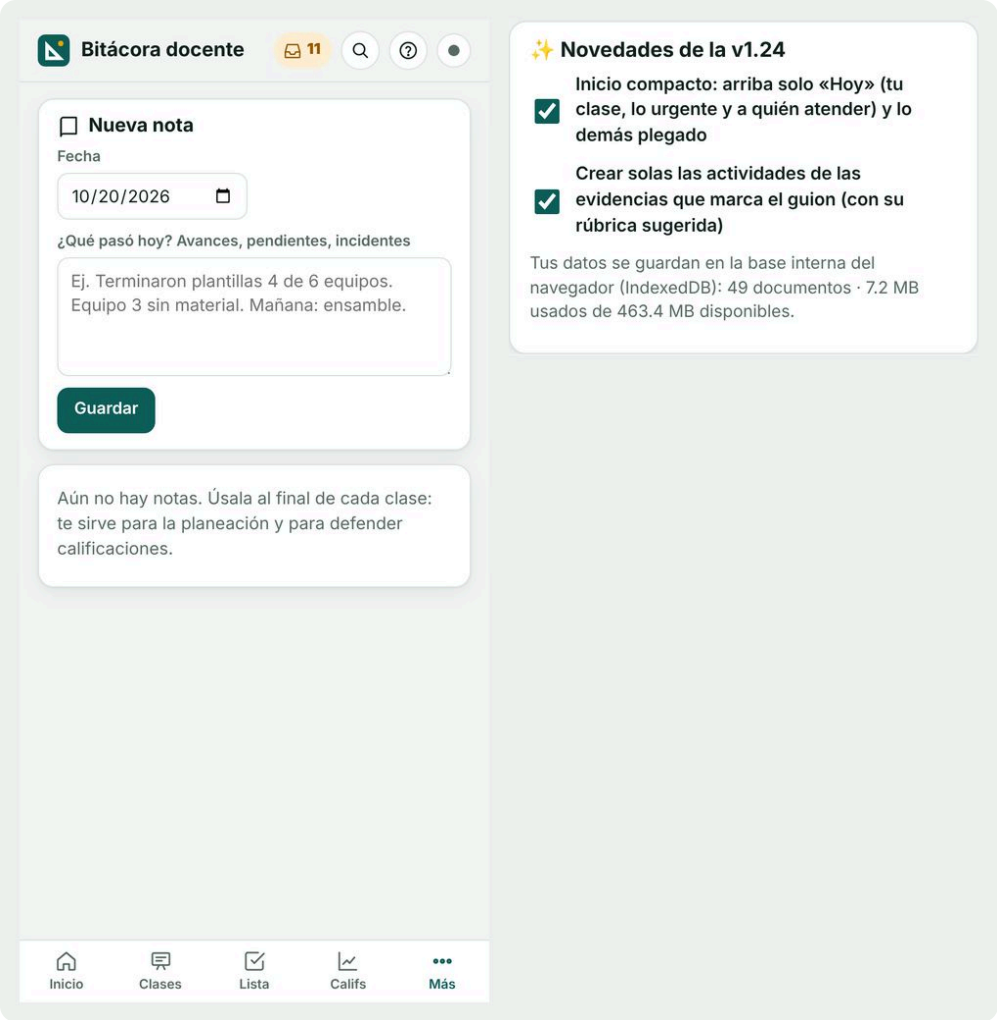
Consejo técnico: un reporte por grupo con asistencia, promedio, avance del programa, temas débiles, entregas, alumnos que requieren atención (A · B · C), estrategias, propuestas, acuerdos y próximas fechas. Se imprime o se proyecta (con opción de solo números de lista).




CONSEJO TÉCNICO · VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026
3°A Mecatrónica
Módulo II · Submódulo 2: Construye mecanismos de sistemas mecatrónicos · del martes 6 de octubre al viernes 30 de octubre
1 / 10

21. Bitácora, respaldo y tus datos NUEVO

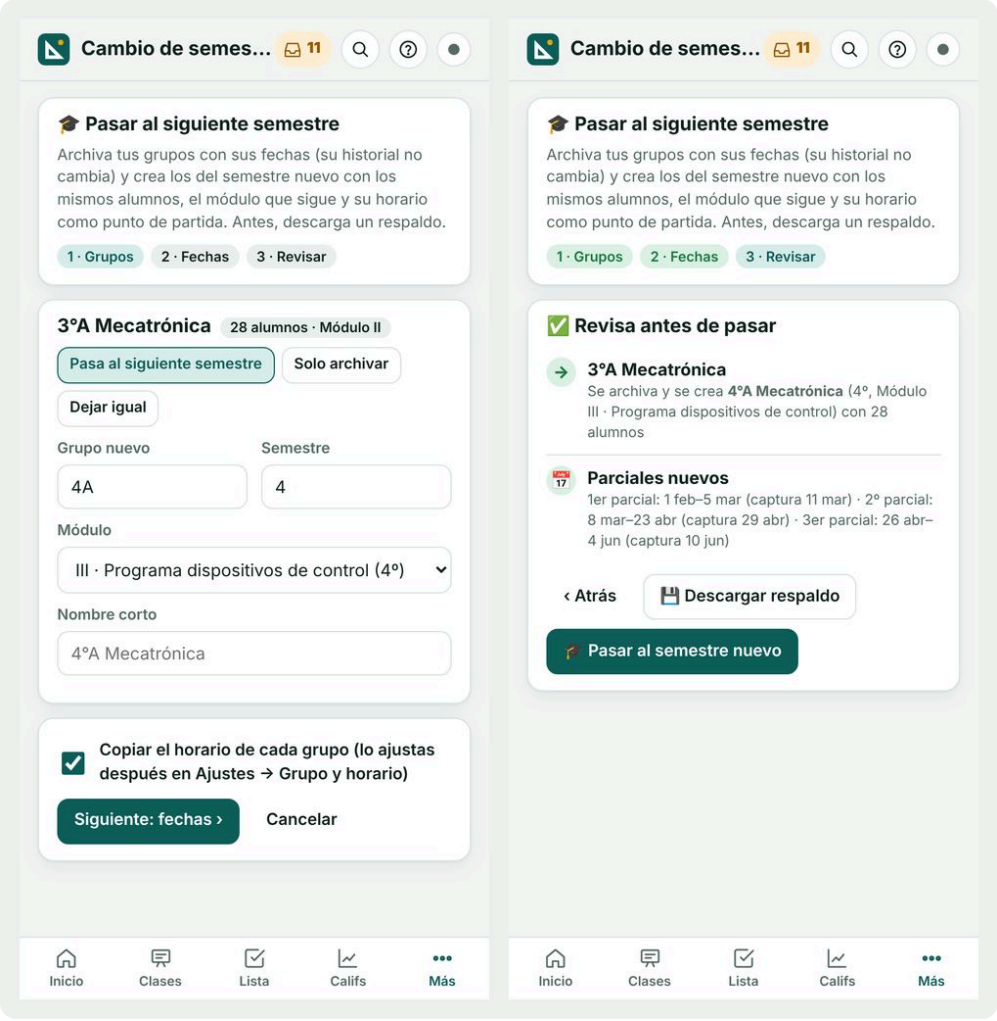
- **Bitácora:** notas por fecha; también llegan solas desde el Cierre del día, cerrar semana, el temporizador y las dinámicas.
- **Respaldo:** Ajustes → Respaldo → Descargar respaldo (.json); guárdalo en Drive. Inicio te lo recuerda cada semana (o cada mes si sincronizas).
- **Nuevo: dónde se guardan.** Desde la v1.24 tus datos viven en la base interna del navegador (**IndexedDB**): cientos de MB en lugar de ~5 MB y se guarda sin trabar la pantalla. La primera vez que abres la v1.24 tus datos se pasan solos; no tienes que hacer nada. Ajustes → Novedades te dice cuánto espacio usas.



22. Cambio de semestre NUEVO

Al terminar el semestre, **Mis grupos → Pasar al siguiente semestre** (o Más → Cambio de semestre) lo hace en 3 pasos. Antes descarga un respaldo.

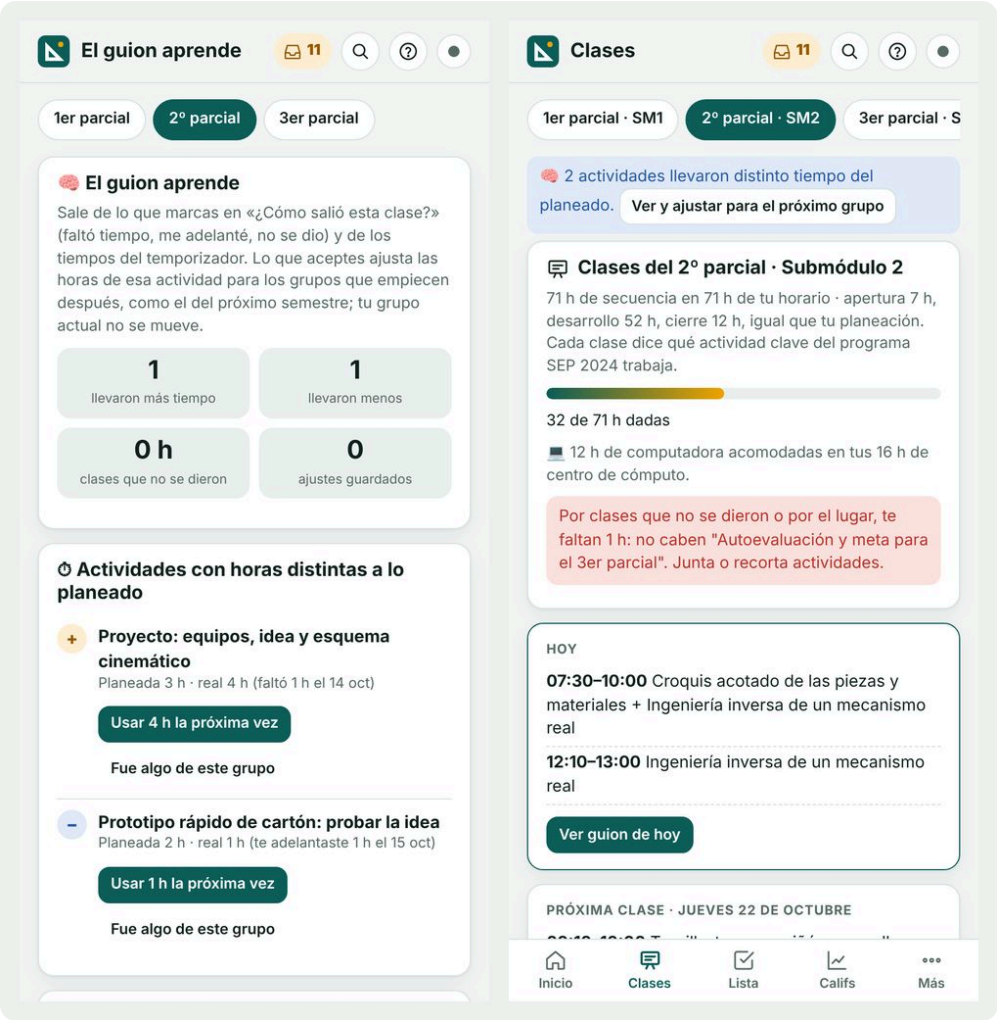
1. **Grupos:** para cada grupo activo eliges *Pasa al siguiente semestre* (propone 4A, 4º semestre y el Módulo III), *Solo archivar* o *Dejar igual*. Puedes copiar su horario como punto de partida.
2. **Fechas:** pones los 3 parciales del semestre nuevo (inicio, fin y captura). Vienen propuestas; ajústalas al calendario oficial y agrega los asuetos después en Ajustes.
3. **Revisar y pasar:** cada grupo se archiva con sus fechas (su historial y su acta no cambian) y se crea el grupo nuevo con los mismos alumnos y números de lista, sus submódulos y el horario. El grupo nuevo recuerda de dónde viene: su portafolio y sus constancias juntan los dos semestres.



23. El guion aprende NUEVO

El guion aprende compara lo planeado con lo que pasó. Cada «Faltó 1 h» suma horas a esa actividad, cada «Me adelanté» se las resta y las clases que no se dieron se cuentan aparte. También muestra los pasos del temporizador que siempre se alargan.

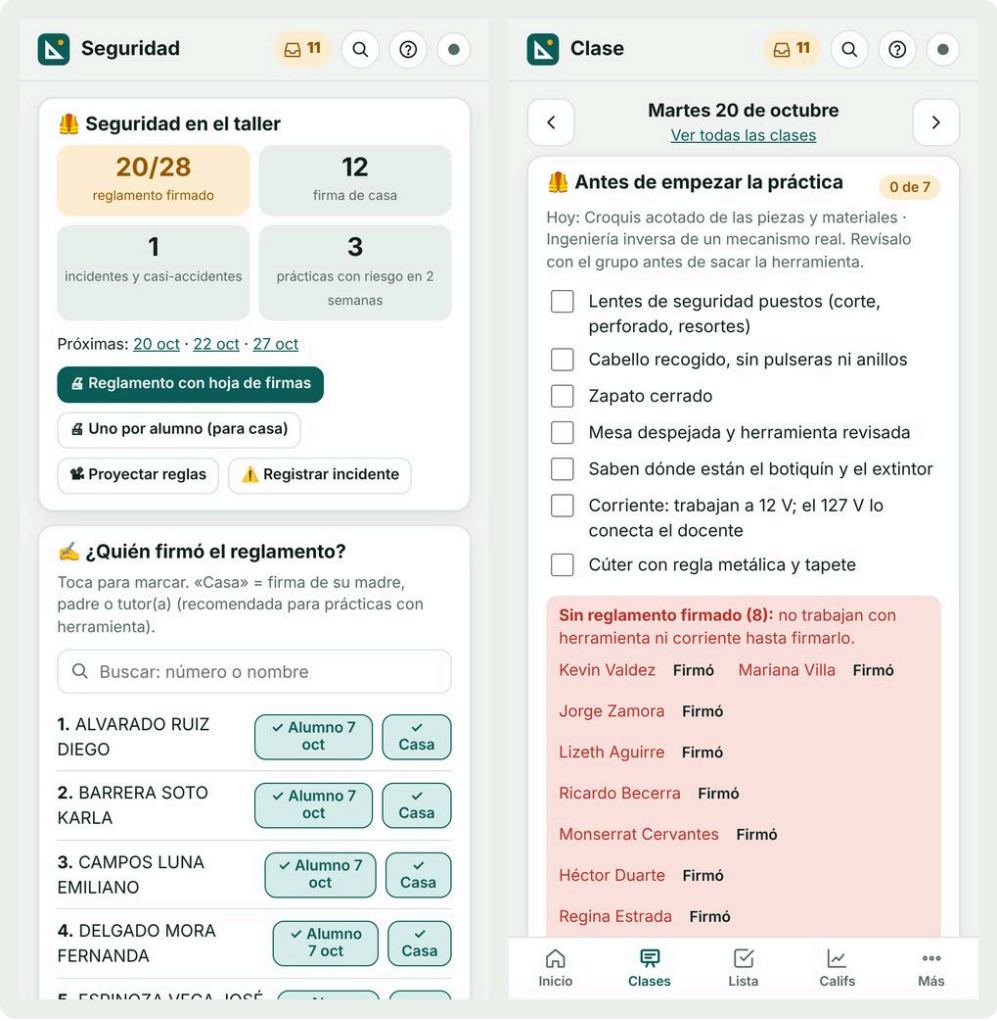
- En **Clases** aparece un aviso cuando alguna actividad llevó distinto tiempo; toca **Ver y ajustar para el próximo grupo**.
- **Usar 4 h la próxima vez** guarda el ajuste. Se aplica a los grupos que empiecen después (como el del próximo semestre); tu grupo actual no se mueve.
- **Fue algo de este grupo** lo descarta.



24. Seguridad en el taller NUEVO

Más → Seguridad junta el reglamento, quién lo firmó y la bitácora de incidentes.

- **Reglamento:** viene uno de base (lentes, cabello recogido, 12 V, el 127 V y la cortadora láser solo el docente…). Si tu escuela tiene el suyo, pégalo en *Tu reglamento*. Lo imprimes con hoja de firmas o uno por alumno para casa, y marcas quién firmó (alumno y casa).
- **Antes de la práctica:** los días con taller, corte, herramienta o corriente, el guion abre con **Antes de empezar la práctica**: la lista de revisión de un toque y quién **no ha firmado** (no trabaja con herramienta ni corriente hasta firmar). La tarjeta **Hoy** de Inicio te lo recuerda.
- **Incidentes y casi-accidentes:** qué pasó, qué se hizo, la medida para que no se repita y si se avisó a casa. Se imprime como reporte para dirección.



Desde la v1.26 la tarjeta **Antes de empezar la práctica** también dice qué normas aplican ese día, con enlace a su ficha, y la pantalla tiene **Simulacros y revisión del mes** (sección 32).

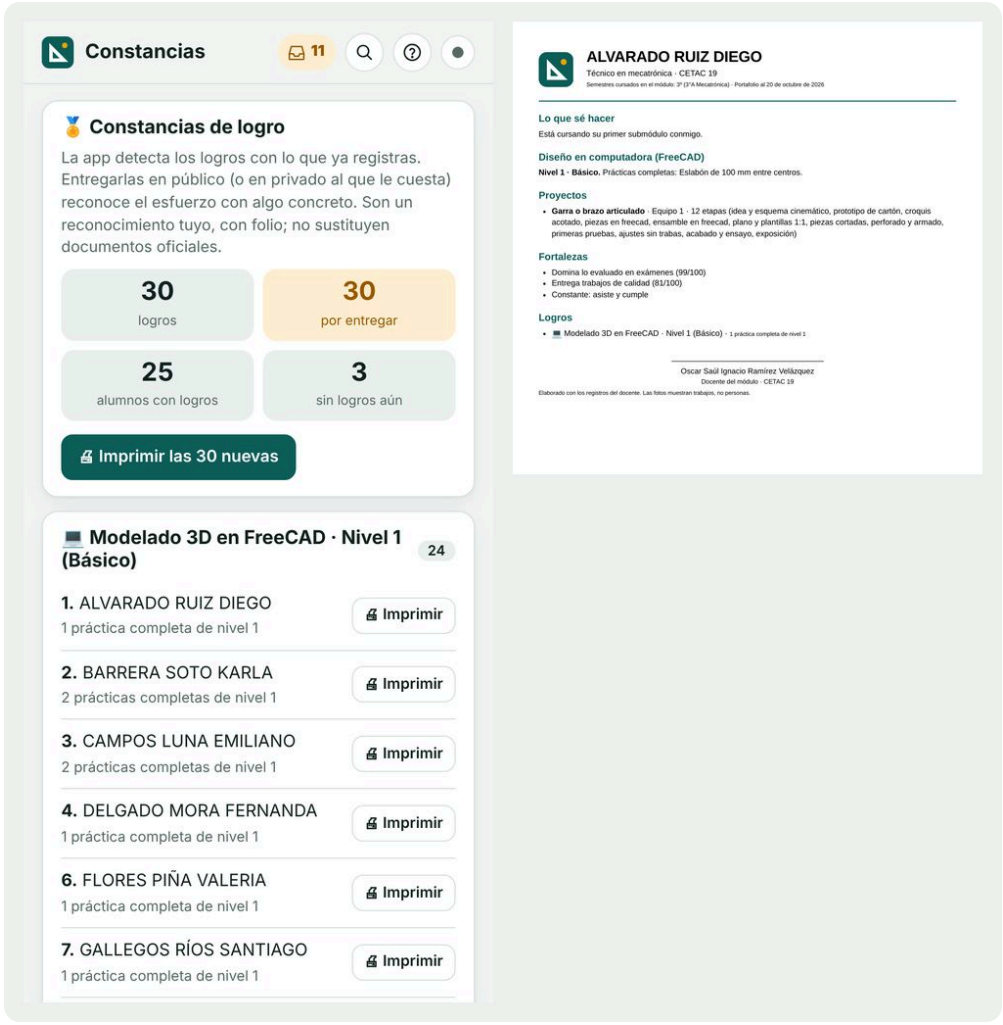
Base: NOM-017-STPS-2024 (equipo de protección personal; el programa SEP cita la versión 2008, sustituida en septiembre de 2025), NOM-004-STPS-1999 (maquinaria y herramienta) y NOM-029-STPS-2011 (trabajos eléctricos).

25. Portafolio y constancias de logro NUEVO

Constancias (Más → Constancias) detecta logros con lo que ya registras: nivel de FreeCAD, proyecto terminado, asistencia perfecta en un parcial, todas las entregas completas, monitor de sus compañeros (3 veces o más) y submódulo aprobado. **Imprimir las nuevas** las saca en hoja horizontal con folio y tu firma. Son un reconocimiento tuyo; no sustituyen documentos oficiales.



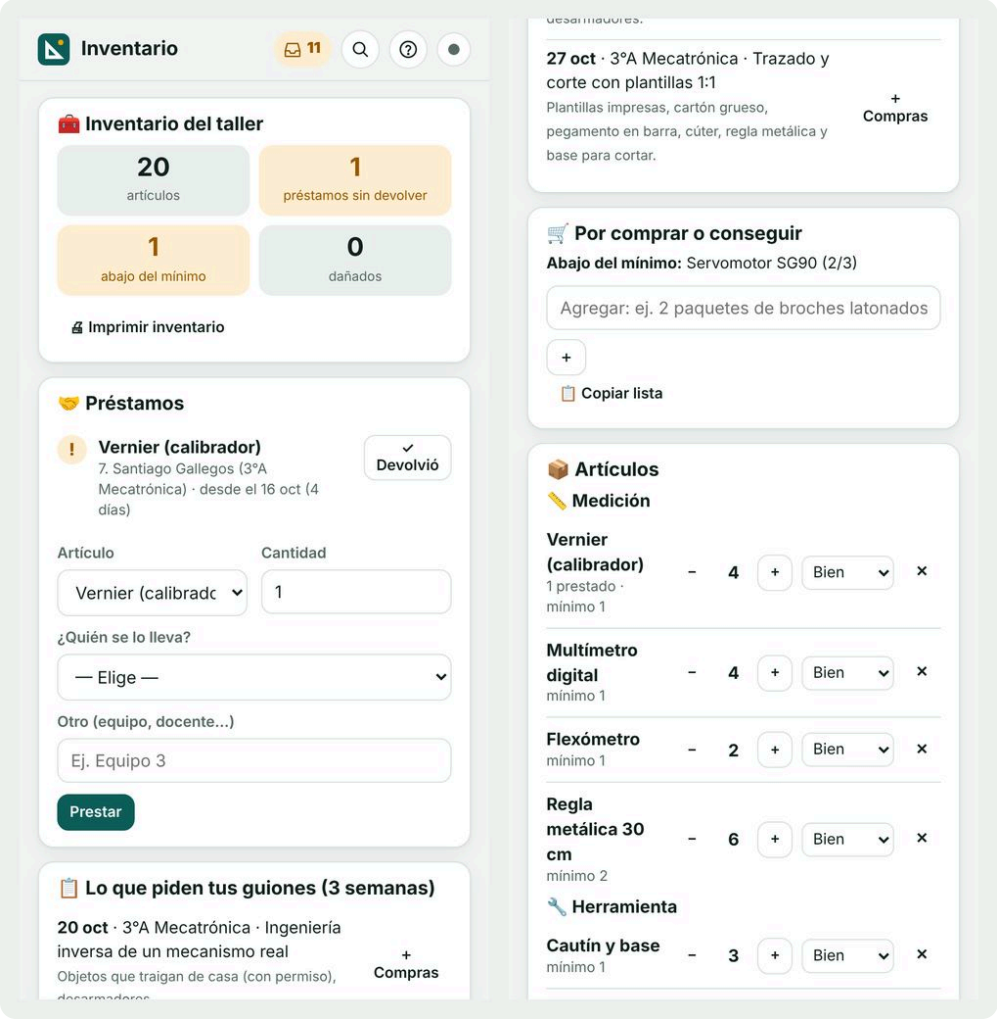
El **portafolio** (ficha del alumno → Imprimir portafolio, o Imprimir → Portafolios del grupo) es para pedir prácticas profesionales o su primer empleo: lo que sabe hacer (las actividades clave de los submódulos que aprobó), su nivel de FreeCAD, sus proyectos, fortalezas, logros y hasta 6 fotos de sus trabajos (nunca caras). Las calificaciones solo salen si marcas la casilla.


Constancias
11
Constancias de logro
La app detecta los logros con lo que ya registras. Entregarlas en público (o en privado al que le cuesta) reconoce el esfuerzo con algo concreto. Son un reconocimiento tuyo, con folio; no sustituyen documentos oficiales.
30
logros
30
por entregar
25
alumnos con logros
3
sin logros aún
Imprimir las 30 nuevas
Modelado 3D en FreeCAD · Nivel 1 (Básico)
24
1. ALVARADO RUIZ DIEGO
1 práctica completa de nivel 1
Imprimir
2. BARRERA SOTO KARLA
2 prácticas completas de nivel 1
Imprimir
3. CAMPOS LUNA EMILIANO
2 prácticas completas de nivel 1
Imprimir
4. DELGADO MORA FERNANDA
1 práctica completa de nivel 1
Imprimir
6. FLORES PIÑA VALERIA
1 práctica completa de nivel 1
Imprimir
7. GALLEGOS RÍOS SANTIAGO
1 práctica completa de nivel 1
Imprimir
ALVARADO RUIZ DIEGO
Técnico en mecatrónica · CETAC 19
Semestres cursados en el módulo: 3º (3ºA Mecatrónica) · Portafolio al 20 de octubre de 2026
Lo que sé hacer
Está cursando su primer submódulo conmigo.
Diseño en computadora (FreeCAD)
Nivel 1 · Básico. Prácticas completas: Eslabón de 100 mm entre centros.
Proyectos
Garra o brazo articulado · Equipo 1 · 12 etapas (idea y esquema cinemático, prototipo de cartón, croquis acotado, piezas en freecad, ensamble en freecad, plano y plantillas 1:1, piezas cortadas, perforado y armado, primeras pruebas, ajustes sin trabas, acabado y ensayo, exposición)
Fortalezas
Domina lo evaluado en exámenes (99/100)
Entrega trabajos de calidad (81/100)
Constante: asiste y cumple
Logros
Modelado 3D en FreeCAD · Nivel 1 (Básico) · 1 práctica completa de nivel 1
Oscar Saúl Ignacio Ramírez Velázquez
Docente del módulo · CETAC 19
Elaborado con los registros del docente. Las fotos muestran trabajos, no personas.

26. Inventario y préstamos del taller NUEVO

Más → Inventario es uno para todos tus grupos.

- **Agregar lo básico** carga un taller de mecatrónica típico (vernier, multímetros, fuentes de 12 V, Arduino, servos, lentes…) que luego ajustas con + y −, estado y ubicación.
- **Préstamos:** eliges artículo, cantidad y alumno; **Devolvió** lo cierra. Lo que lleva más de un día sin regresar sale en Inicio.
- **Lo que piden tus guiones:** el material de las clases de las próximas 3 semanas, con **+ Compras**.
- **Por comprar:** lo que está abajo del mínimo más lo que agregues; **Copiar lista** para mandarla.

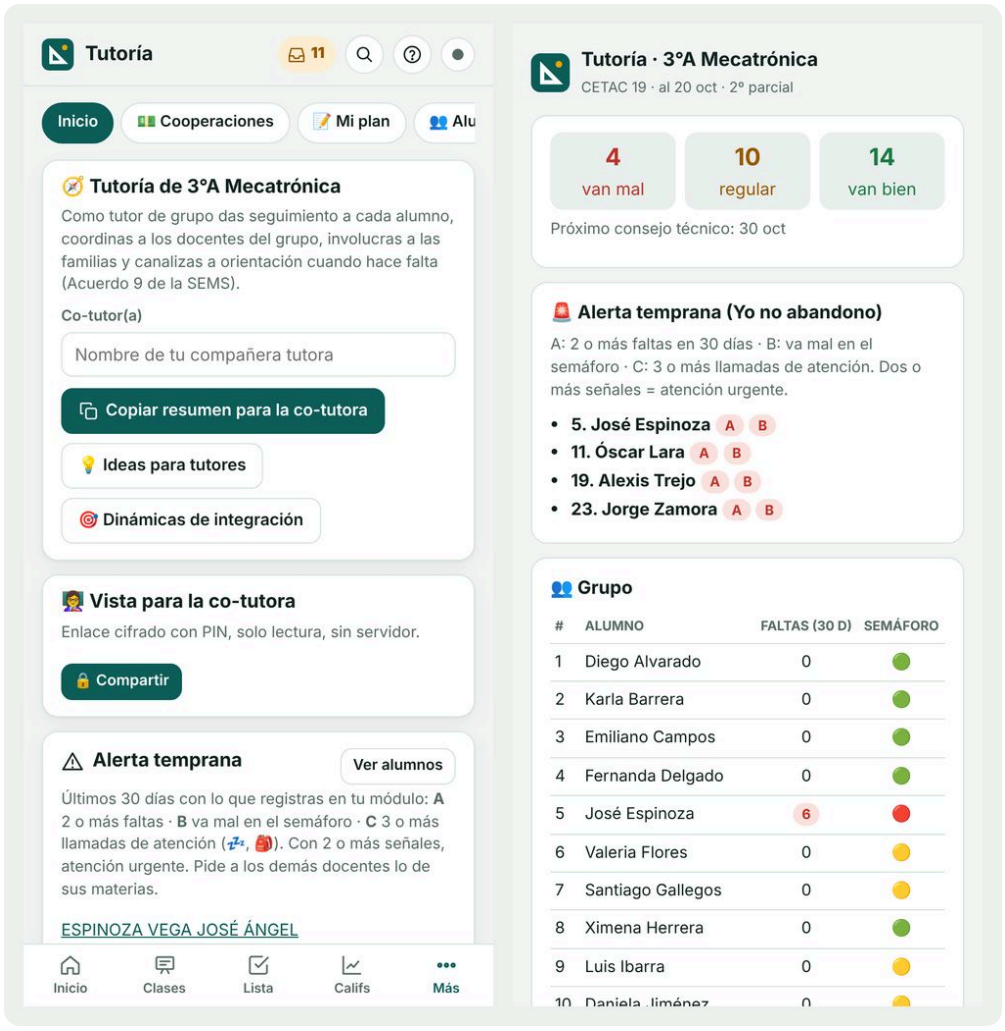


27. Vista para la co-tutora NUEVO

En **Tutoría → Vista para la co-tutora → Compartir** escribes un PIN de 4 a 8 números y se genera un enlace **cifrado** con la alerta temprana, las faltas del mes, el semáforo, el estado de seguimiento, las cooperaciones y el plan de tutoría. No lleva tus notas privadas.

1. Mándale el enlace por WhatsApp (botón listo).
2. Dale el PIN **por otro medio** (en persona o por llamada).
3. Ella lo abre en su celular, escribe el PIN y lo ve; no puede cambiar nada. Es una foto de ese día: cuando cambie algo, mándale otro.

Los datos van cifrados dentro del enlace y no se guardan en ningún servidor.

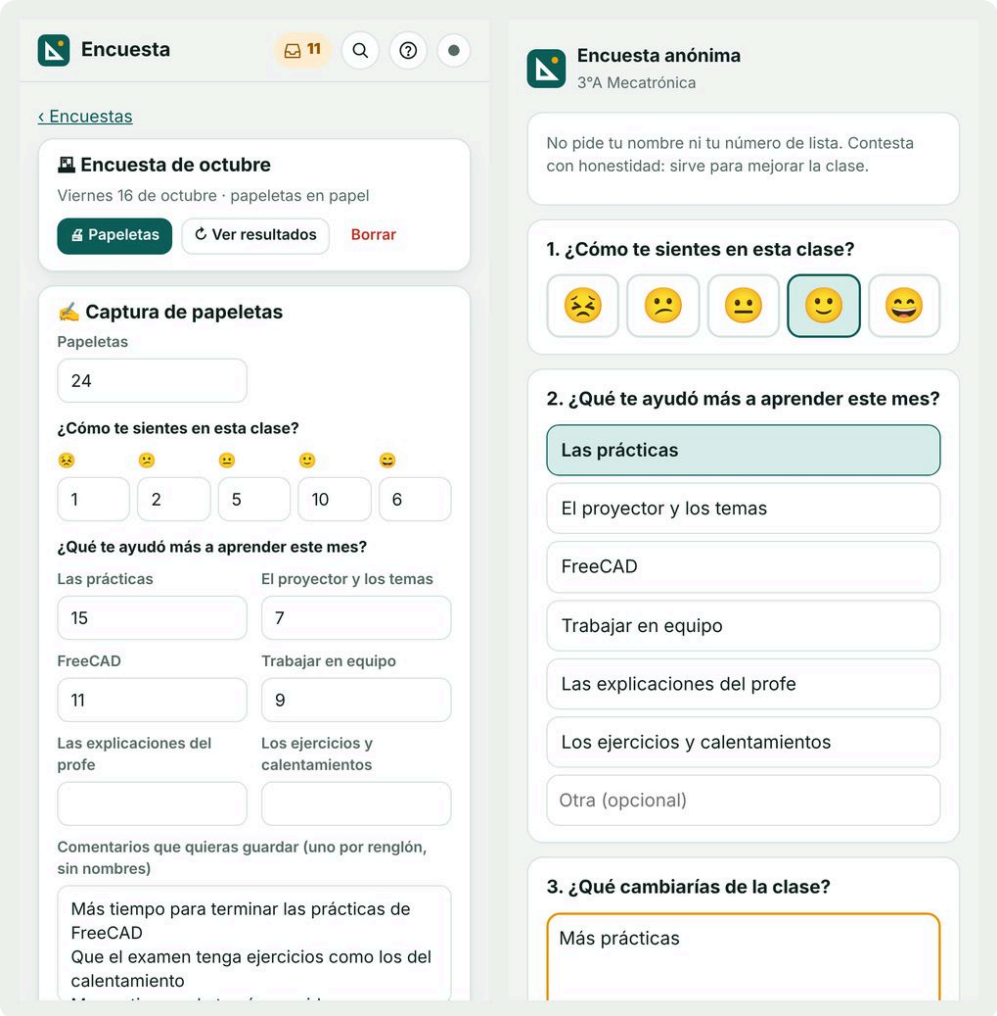


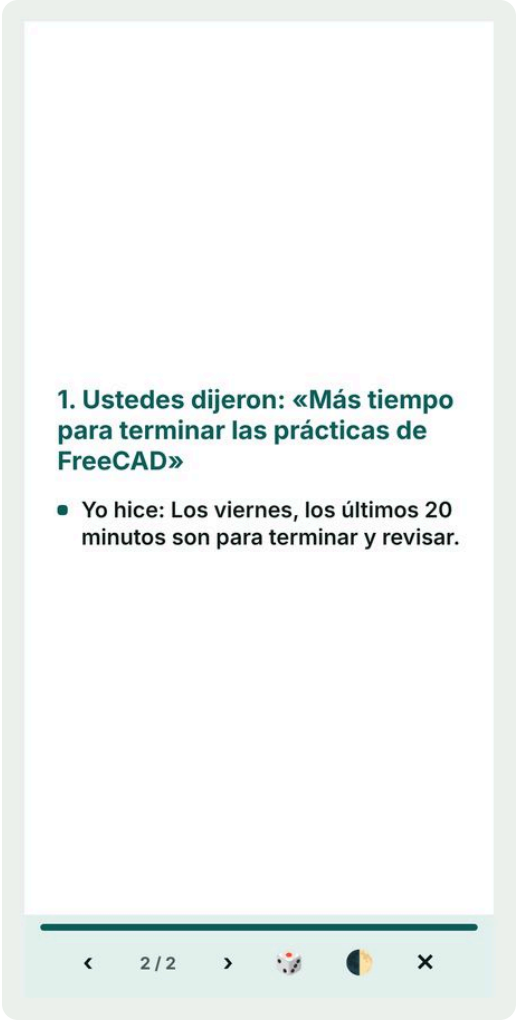
28. Encuesta del mes: ustedes dijeron, yo hice NUEVO

Más → Encuesta hace 3 preguntas anónimas: cómo se sienten en la clase (caritas), qué les ayudó más y qué cambiarían.

- **Con QR:** proyectas el QR y contestan en su celular sin nombre ni número. Necesita Supabase y correr **una vez** el SQL de esa pantalla (crea la tabla donde cualquiera puede responder y solo tú puedes leer).
- **En papel:** imprimes papeletas (4 por hoja) y capturas el conteo y los comentarios.
- **Resultados:** promedio de caritas, lo que más les ayudó y sus comentarios. Toca un comentario para llevarlo a **Ustedes dijeron → Yo hice**, escribe qué vas a hacer y proyéctalo la siguiente clase.

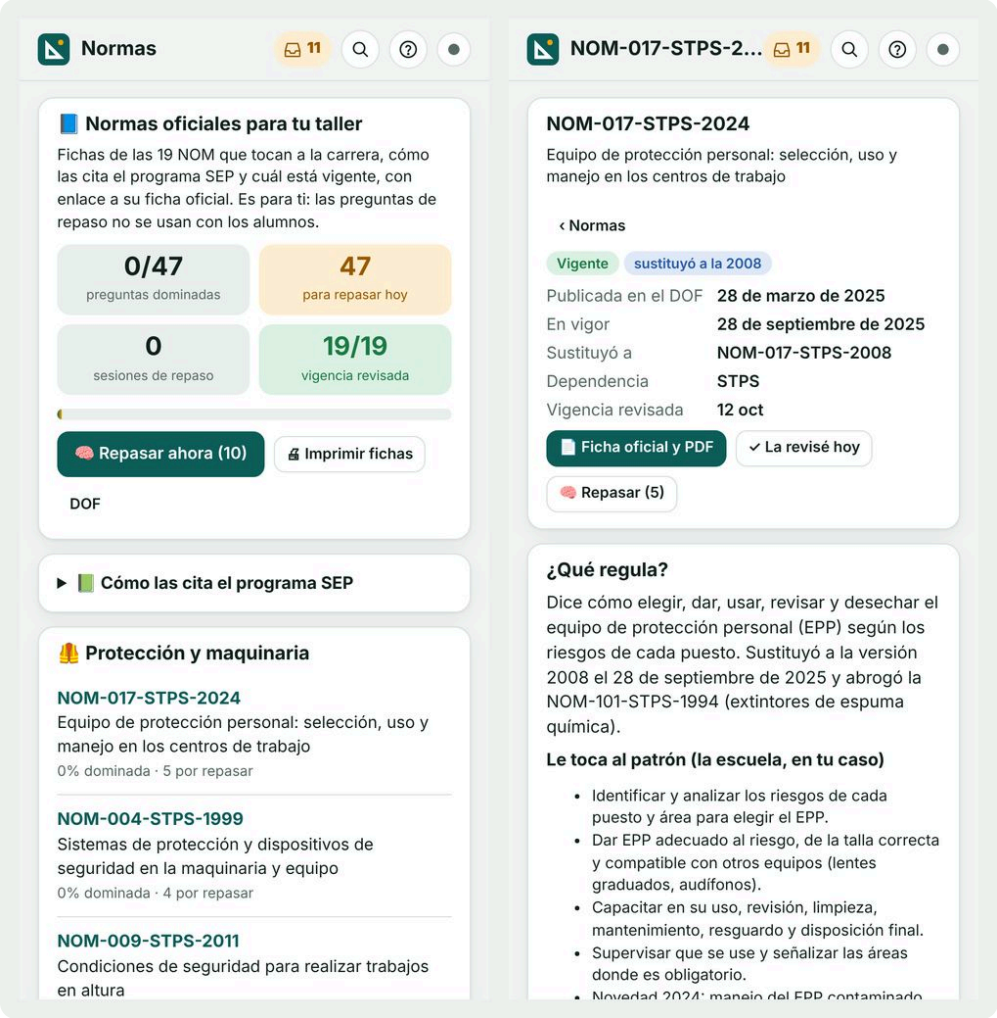
Tutoría y Dinámicas te recuerdan cuando ya toca la del mes.



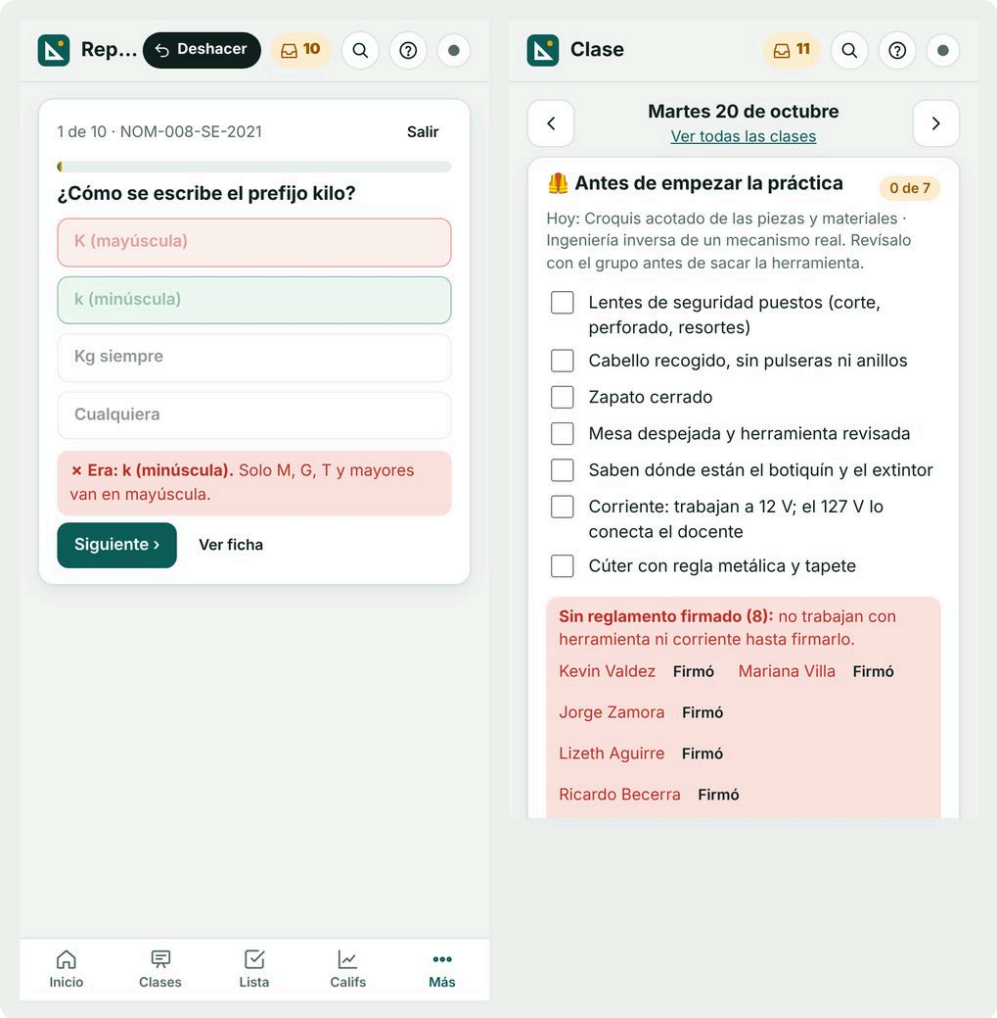

1. Ustedes dijeron: «Más tiempo para terminar las prácticas de FreeCAD»
Yo hice: Los viernes, los últimos 20 minutos son para terminar y revisar.
2 / 2

29. Normas oficiales para estudiar NUEVO

Más → Normas oficiales es para ti: fichas de las 19 NOM que tocan a la carrera, agrupadas en protección y maquinaria, electricidad, sustancias y residuos, emergencias y señales, organización y salud, y medición.



- **Ficha de cada norma:** clave vigente, fechas del DOF, a qué norma sustituyó, qué regula, qué le toca al patrón (la escuela) y al trabajador, y qué significa en tu taller. **Ficha oficial y PDF** abre su página en el Catálogo Mexicano de Normas (PLATIICA, Secretaría de Economía), donde dice si está vigente.
- **Cómo la cita el programa SEP:** nos guiamos por el programa. Cuando cita una versión sustituida (por ejemplo, la NOM-017-STPS-2008), la app enseña la vigente y anota la del programa.
- **Dónde aparece:** los temas, clases y preguntas de la app que la citan, de todos los módulos.
- **Tus notas:** lo que subrayaste al releerla.
- **Repasar:** 10 preguntas a la vez. Las que fallas vuelven al día siguiente; las que aciertas, cada vez más espaciadas (1, 3, 7, 14 y 30 días). Una pregunta está «dominada» cuando la aciertas 3 veces seguidas.
- **Vigencia:** cada ficha guarda cuándo la revisaste. Si pasan más de 6 meses, la app te pide volver a confirmar en la ficha oficial y tocar **La revisé hoy**.
- **En la práctica del día:** la tarjeta de seguridad del guion dice qué normas aplican.

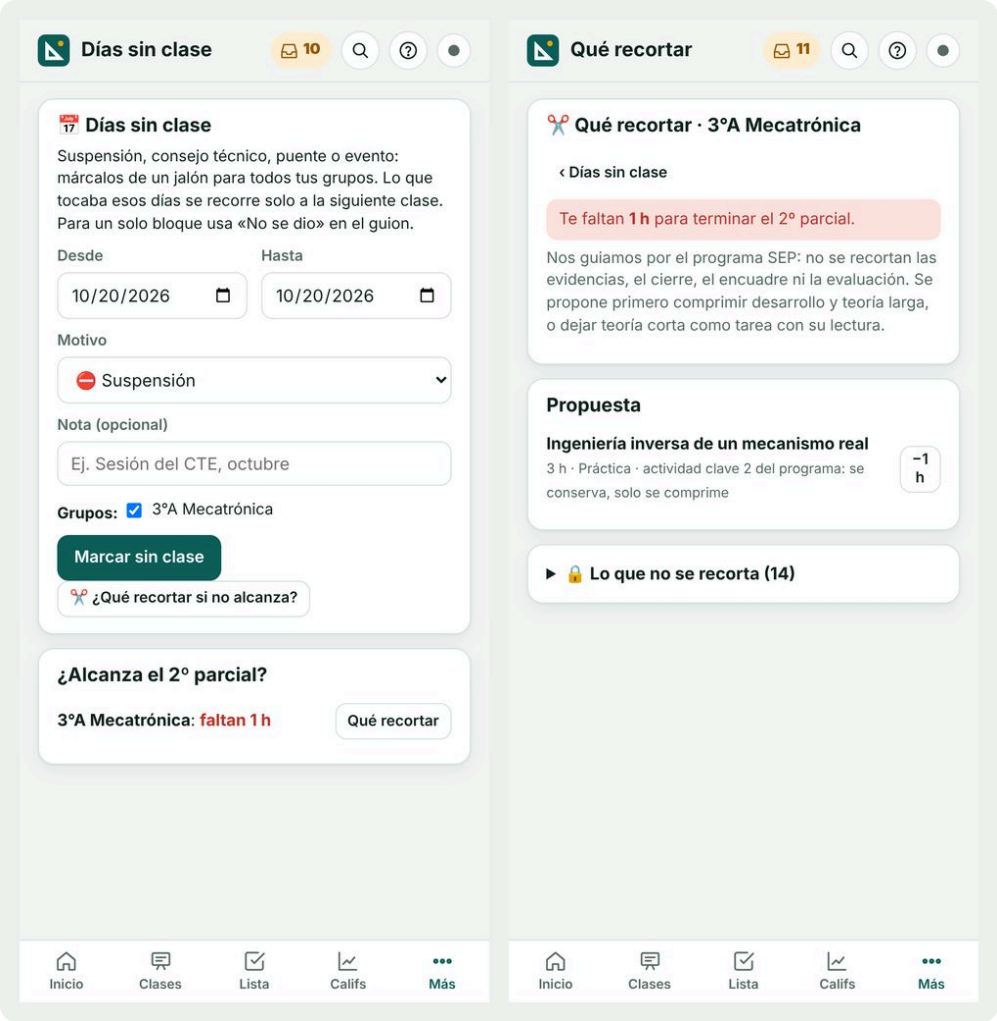


Vigencia revisada el 12 de octubre de 2026. Las NOM-STPS obligan a los centros de trabajo; con los alumnos funcionan como formación y buena práctica. Las preguntas de normas no se usan con los alumnos.

30. Tu tiempo: días sin clase, calendario y expediente NUEVO

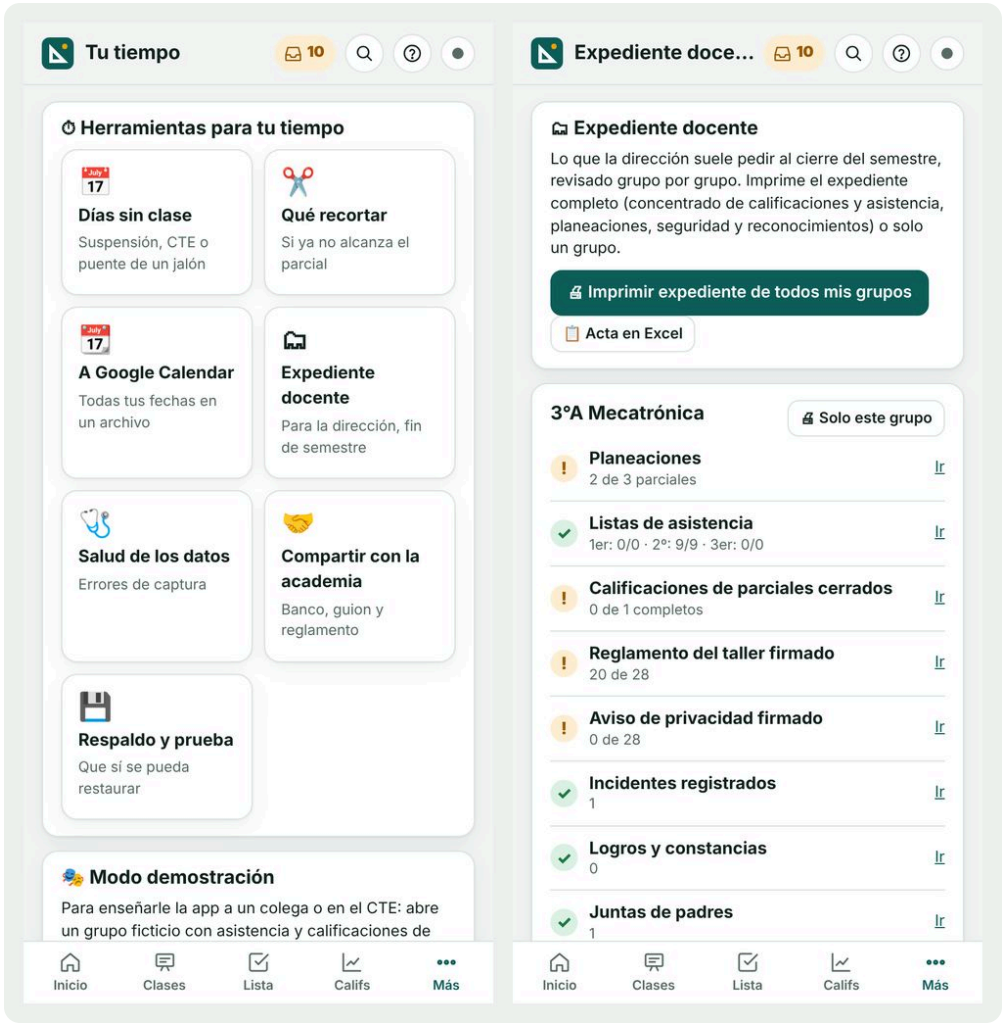
Más → Tu tiempo junta lo administrativo.

- **Días sin clase:** suspensión, consejo técnico, puente o evento, de varios días y grupos de un jalón. Lo que tocaba se recorre solo. «↺ Sí hubo clase» lo deshace.
- **Qué recortar:** si ya no alcanza el parcial, la app propone comprimir 1 h o dejar teoría corta de tarea. Nunca toca las evidencias, el encuadre, el cierre ni la evaluación del programa SEP; las actividades clave solo se comprimen.



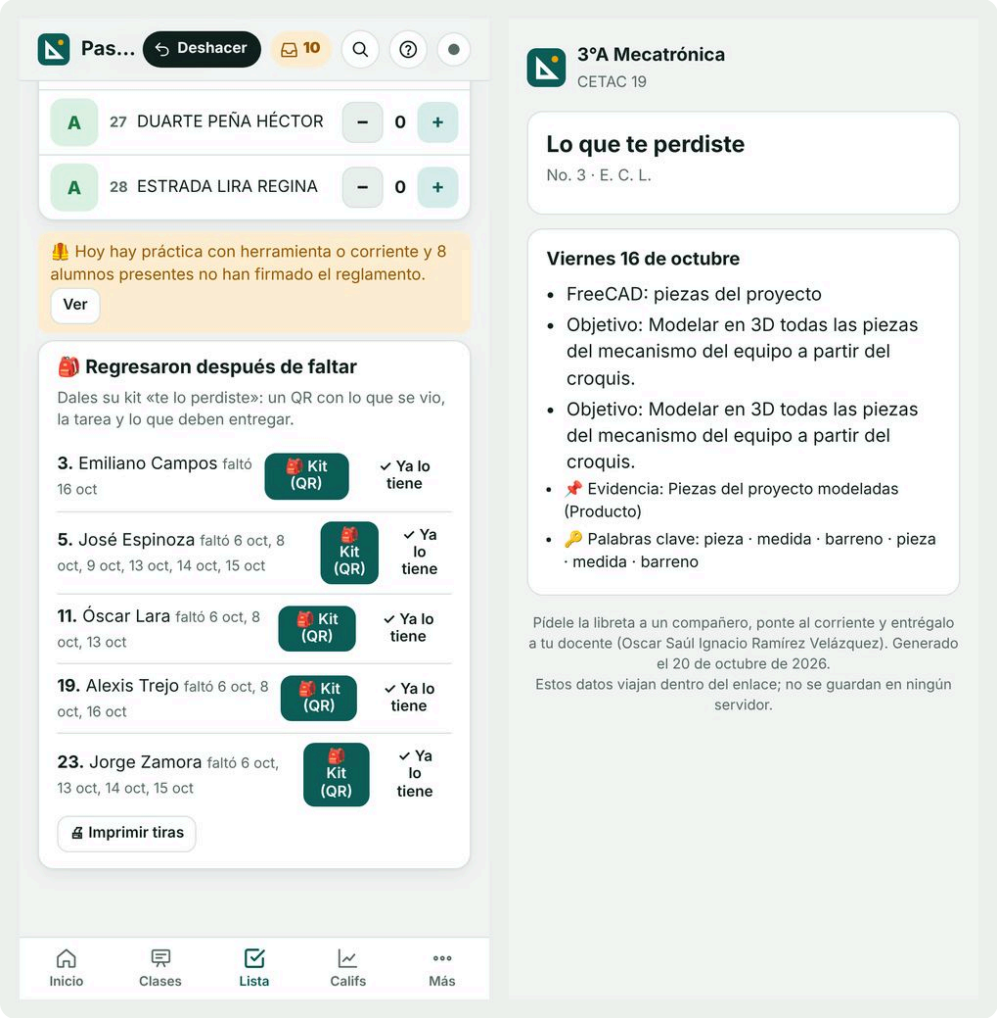
- **Google Calendar:** en Calendario, descarga un archivo .ics con parciales, capturas, asuetos, días sin clase, entregas, exámenes, juntas y simulacros. Se importa en Google Calendar (en la compu) desde Configuración → Importar y exportar.
- **Expediente docente:** revisa por grupo planeaciones, listas, calificaciones, reglamento y aviso de privacidad firmados, incidentes, logros y juntas, e imprime el concentrado para la dirección.
- **Salud de los datos:** alumnos o números repetidos, calificaciones fuera de rango, actividades vencidas sin calificar, listas en días sin clase y fechas de parciales encimadas.
- **Compartir con la academia:** un paquete con tu banco de preguntas, ajustes del guion, reglamento, inventario y rúbricas, sin datos de alumnos. Tu colega lo importa y elige qué traer.

- **Modo demostración:** un grupo ficticio en memoria para enseñar la app; nada se guarda y tus datos no se muestran.

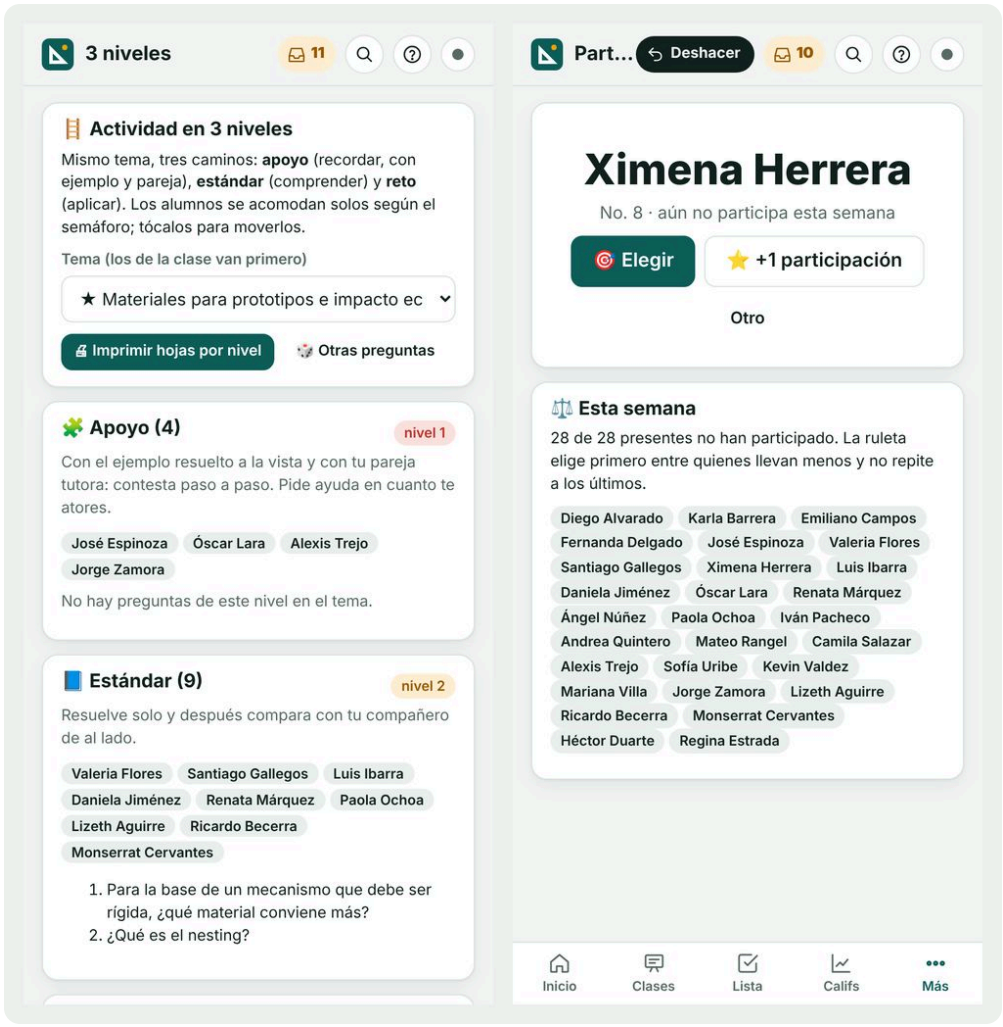


31. Kit «te lo perdiste», 3 niveles, ruleta y rúbrica NUEVO

- **Kit «te lo perdiste»:** al pasar lista aparece **Regresaron después de faltar**. **Kit (QR)** le da al alumno lo que se vio cada día que faltó, la tarea, la evidencia y las palabras clave; los datos viajan en el enlace. **Ya lo tiene** lo quita de la lista.



- **3 niveles** (Herramientas o Más): mismo tema, tres caminos: apoyo (recordar, con ejemplo y pareja tutora), estándar (comprender) y reto (aplicar). Los alumnos se acomodan según el semáforo; tócalos para moverlos. Imprime una hoja por nivel con preguntas del banco que no se repiten entre niveles.
- **Ruleta equitativa:** elige entre quienes llevan menos participaciones esta semana y no repite a los últimos; **+1 participación** la suma al pase de lista.
- **Rúbrica antes de la entrega:** en una actividad con rúbrica, **QR de la rúbrica** para que sepan cómo se calificará.


3 niveles
11
Actividad en 3 niveles
Mismo tema, tres caminos: apoyo (recordar, con ejemplo y pareja), estándar (comprender) y reto (aplicar). Los alumnos se acomodan solos según el semáforo; tócalos para moverlos.
Tema (los de la clase van primero)
★ Materiales para prototipos e impacto ec
Imprimir hojas por nivel
Otras preguntas
Apoyo (4)
nivel 1
Con el ejemplo resuelto a la vista y con tu pareja tutora: contesta paso a paso. Pide ayuda en cuanto te atores.
José Espinoza
Óscar Lara
Alexis Trejo
Jorge Zamora
No hay preguntas de este nivel en el tema.
Estándar (9)
nivel 2
Resuelve solo y después compara con tu compañero de al lado.
Valeria Flores
Santiago Gallegos
Luis Ibarra
Daniela Jiménez
Renata Márquez
Paola Ochoa
Lizeth Aguirre
Ricardo Becerra
Monserrat Cervantes
1. Para la base de un mecanismo que debe ser rígida, ¿qué material conviene más?
2. ¿Qué es el nesting?
Part...
Deshacer
10
Ximena Herrera
No. 8 · aún no participa esta semana
Elegir
+1 participación
Otro
Esta semana
28 de 28 presentes no han participado. La ruleta elige primero entre quienes llevan menos y no repite a los últimos.
Diego Alvarado
Karla Barrera
Emiliano Campos
Fernanda Delgado
José Espinoza
Valeria Flores
Santiago Gallegos
Ximena Herrera
Luis Ibarra
Daniela Jiménez
Óscar Lara
Renata Márquez
Ángel Núñez
Paola Ochoa
Iván Pacheco
Andrea Quintero
Mateo Rangel
Camila Salazar
Alexis Trejo
Sofía Uribe
Kevin Valdez
Mariana Villa
Jorge Zamora
Lizeth Aguirre
Ricardo Becerra
Monserrat Cervantes
Héctor Duarte
Regina Estrada
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más

32. Simulacros y emergencias NUEVO

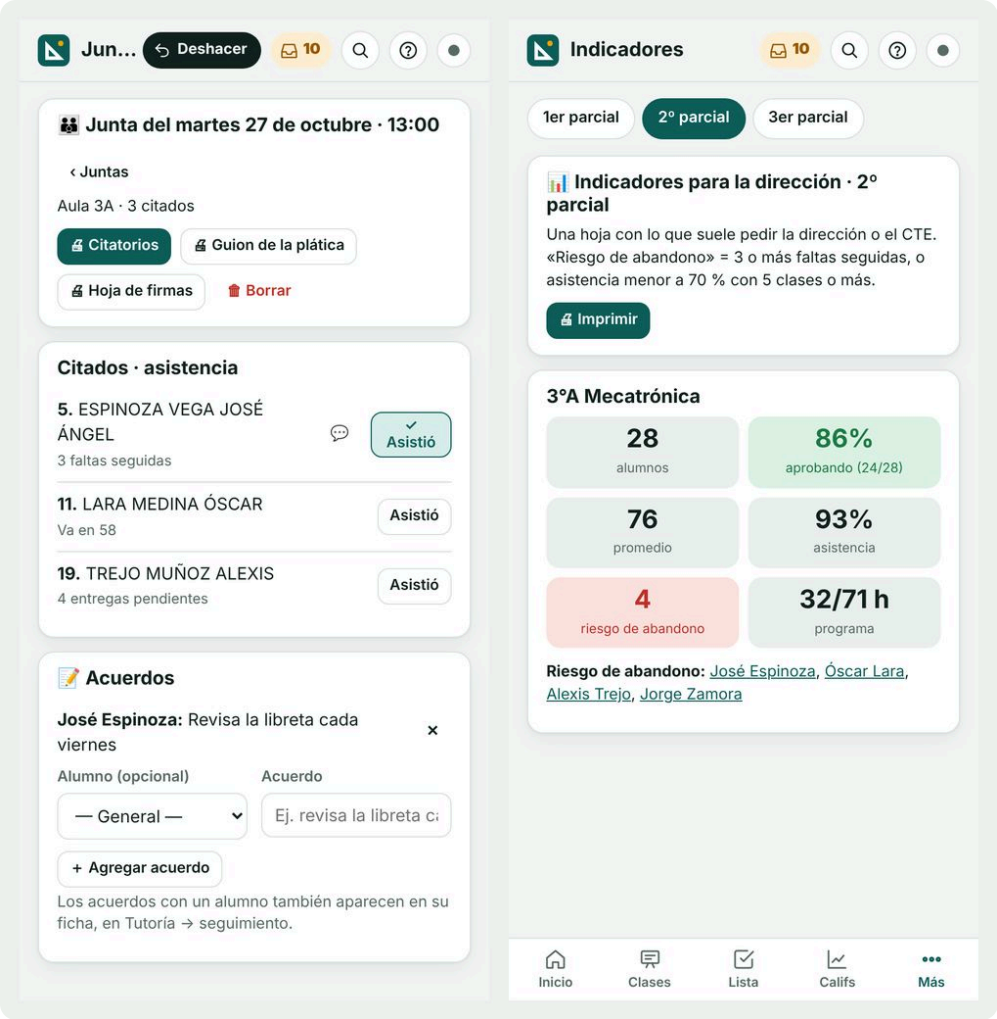
- **Simulacros y revisión del mes** (en Seguridad): cronometra el simulacro (Iniciar → Terminar) o registra uno ya hecho, y marca la revisión mensual: extintor con manómetro en verde, visible y a no más de 1.50 m, botiquín, ruta de evacuación y salida. Inicio te avisa si el mes no se ha revisado o si pasó más de un año sin simulacro (NOM-002-STPS-2010).
- **Ficha de emergencia:** en la ficha del alumno, contacto y teléfono de emergencia, número del seguro facultativo (IMSS) y notas que la familia autorice.
- **Más → Emergencias:** directorio del grupo con botón para llamar, que funciona sin internet, e impresión confidencial para tu carpeta.



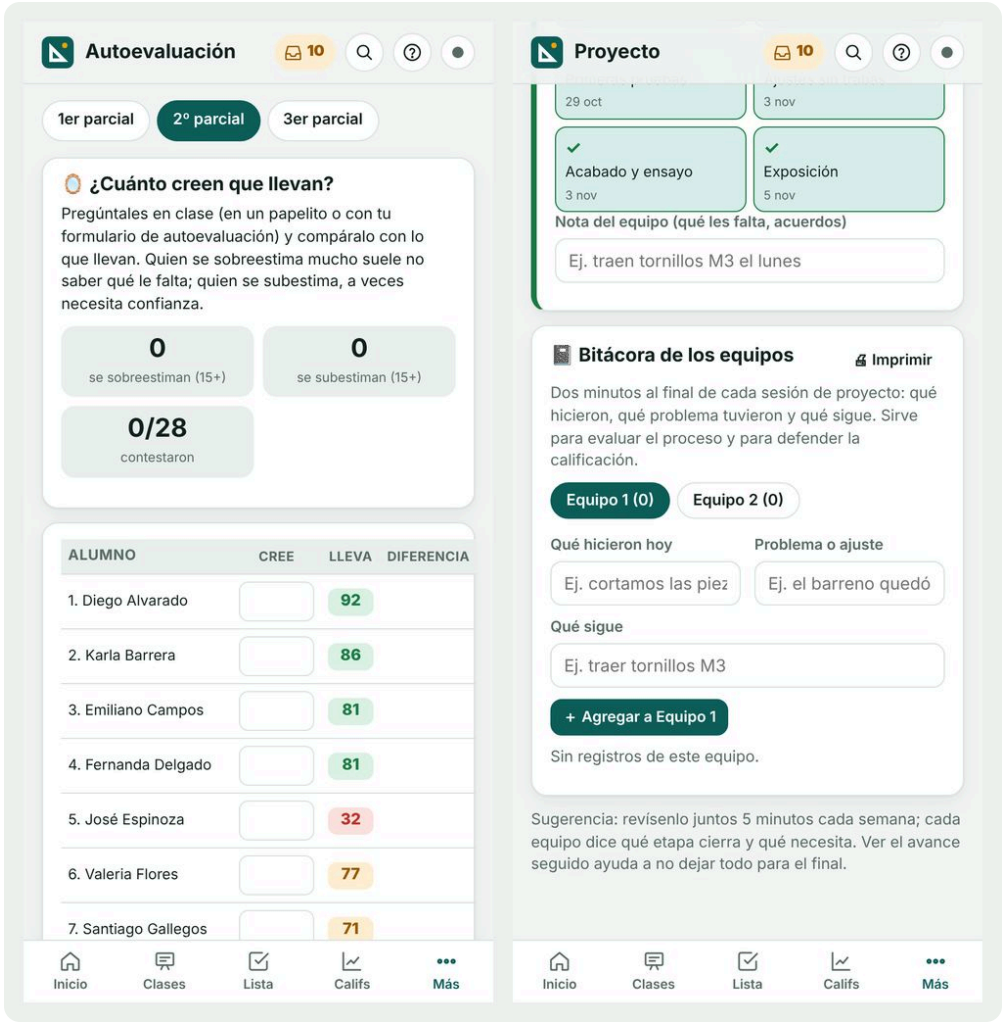
33. Resultados: indicadores, juntas y autoevaluación NUEVO

Más → Resultados junta lo que entregas a la dirección y a las familias.

- **Indicadores:** por grupo y parcial: alumnos y bajas, % aprobando, promedio, asistencia, en riesgo, riesgo de abandono (3 faltas seguidas o asistencia menor a 70 %) y horas del programa dadas. Se imprime en una hoja.
- **Junta de padres:** propone a quién citar y por qué; imprime citatorios, guion de la plática con los datos del grupo y hoja de firmas; mensajes de WhatsApp listos; marca asistencia y acuerdos (salen en la ficha del alumno).

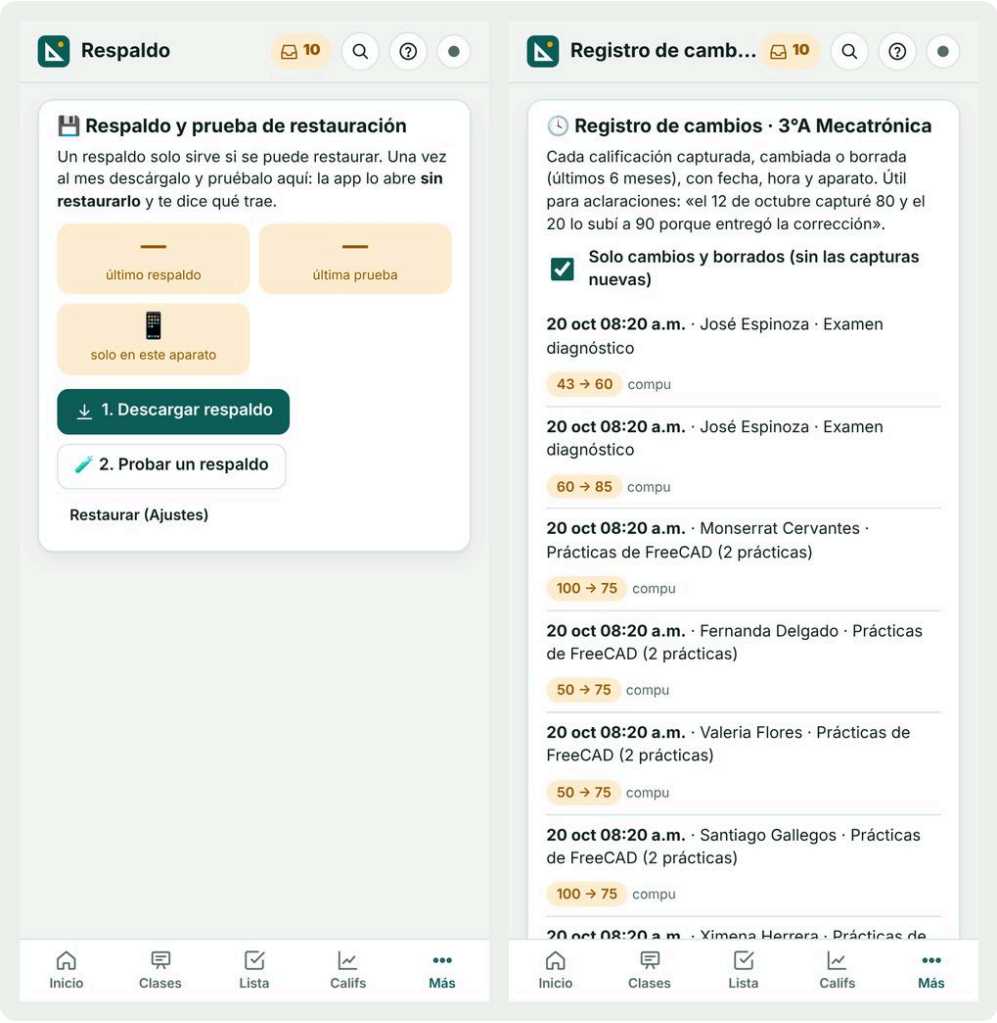


- **Temas que cuestan:** aciertos por tema de exámenes, calentamientos y boletos en todos tus grupos, también los archivados.
- **¿Cuánto creen que llevan?:** captura lo que cada alumno cree (o tómalo de tu formulario de autoevaluación) y compáralo con lo que lleva. Diferencias de 15 o más: buen tema de conversación.
- **Bitácora del proyecto:** en Proyecto, por equipo: qué hicieron, problema o ajuste y qué sigue; se imprime.


Autoevaluación
10
1er parcial
2º parcial
3er parcial
¿Cuánto creen que llevan?
Pregúntales en clase (en un papelito o con tu formulario de autoevaluación) y compáralo con lo que llevan. Quien se sobreestima mucho suele no saber qué le falta; quien se subestima, a veces necesita confianza.
0
se sobreestiman (15+)
0
se subestiman (15+)
0/28
contestaron
ALUMNO
CREE
LLEVA
DIFERENCIA
1. Diego Alvarado
92
2. Karla Barrera
86
3. Emiliano Campos
81
4. Fernanda Delgado
81
5. José Espinoza
32
6. Valeria Flores
77
7. Santiago Gallegos
71
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más
Proyecto
10
29 oct
3 nov
Acabado y ensayo
3 nov
Exposición
5 nov
Nota del equipo (qué les falta, acuerdos)
Ej. traen tornillos M3 el lunes
Bitácora de los equipos
Imprimir
Dos minutos al final de cada sesión de proyecto: qué hicieron, qué problema tuvieron y qué sigue. Sirve para evaluar el proceso y para defender la calificación.
Equipo 1 (0)
Equipo 2 (0)
Qué hicieron hoy
Problema o ajuste
Ej. cortamos las piez
Ej. el barreno quedó
Qué sigue
Ej. traer tornillos M3
+ Agregar a Equipo 1
Sin registros de este equipo.
Sugerencia: revísenlo juntos 5 minutos cada semana; cada equipo dice qué etapa cierra y qué necesita. Ver el avance seguido ayuda a no dejar todo para el final.
Inicio
Clases
Lista
Califs
Más

34. Privacidad, respaldo y registro de cambios NUEVO

- **Aviso de privacidad:** texto base editable (qué datos, para qué, dónde se guardan, con quién se comparten y cómo ejercer sus derechos), uno por alumno con firma y casillas para lo que no autorizan; registro de firmas. La escuela es la responsable de los datos: revísalo con la dirección.
- **Semáforo con íconos** (Ajustes → Accesibilidad): ✓ va bien, ! regular, ✕ va mal, además del color.
- **Respaldo y prueba:** descarga el respaldo y pruébalo: la app lo abre sin restaurarlo y dice qué trae (grupos, alumnos, calificaciones, días de asistencia) y si coincide con lo actual. Inicio te lo recuerda cada mes.
- **Solo lectura:** para proyectar o enseñar sin cambiar nada por accidente, en ese aparato. La franja naranja lo quita.
- **Registro de cambios:** cada calificación capturada, cambiada o borrada, con fecha, hora y aparato; en la ficha del alumno y en Más → Registro de cambios (desde Ajustes).



35. Atajos y gestos

Dónde	Acción	Atajo o gesto
Toda la app	Ayuda de la pantalla	Botón **?** de arriba
Toda la app	Buscar alumno	Lupa o tecla `/`
Toda la app	Deshacer	↶ o Ctrl + Z
Toda la app	Ver atajos (compu)	Tecla `?`
Pase de lista	Falta / asistió	Un toque en la letra
Pase de lista	Retardo o justificada	Mantener presionado
Modo clase	+1 participación / observación	Toque / mantener
Libreta, FreeCAD, cierre	Completa · incompleta · no	Deslizar → ↑ ← o 1 · 2 · 3
Libreta	Entregado tarde	Tecla T o ⏰ Tarde
Proyector	Avanzar / regresar / respuesta / salir	→ · ← · R · Esc
Ícono de la app	Lista, Modo clase, Cierre	Mantener presionado

Fuentes: LEEME.md y código de Escuadra v1.26.0; capturas de la app con datos ficticios. Vigencia de normas: Catálogo Mexicano de Normas (PLATIICA) y DOF, revisados el 12 de octubre de 2026.